学 校 代 码 10459

学号或申请号 201212232668

密 级

郑州大学

硕士学位论文

液相贝克曼重排合成ε-己内酰胺研究

作者姓名：贾金锋

导师姓名：章亚东教授

学科门类：工学

专业名称：化学工艺

培养院系：化工与能源学院

完成时间：2015 年 4 月

中国知网 https://www.cnki.net

A thesis submitted toZhengzhou University

for the degree of Master

Study on Synthesis of ε-Caprolactam by liquid-Beckmann Rearrangement

By Jinfeng Jia

Supervisor: Prof. Yadong Zhang

Chemical Technology

School of Chemical Engineering and Energy

April, 2015

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

ε-己内酰胺（CPL）是一种重要的有机化工中间体，它广泛应用于纺织、电子电器、汽车、船舶、工业机械、医药等领域，市场需求量大。目前，95%左右的己内酰胺在工业生产工艺中最后一个步骤是环己酮肟的液相贝克曼重排反应，该工艺的催化剂是浓硫酸或发烟硫酸。该重排工艺催化剂腐蚀性严重，副产大量的低值硫酸铵，成本高，环境污染严重。故本文以液相贝克曼重排为前提，分别研究了以 $H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 和三聚氯氰作为催化剂的催化效果，对传统工艺进行了改进。主要工作如下：

首先，探讨了 $H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化环己酮肟液相 Beckmann 重排反应。着重考察了反应温度、$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化剂用量、重排反应时间、溶剂用量等关键因素对重排反应的影响规律，对各个重排条件进行了优化。实验结果表明，当环己酮肟 1.0g，$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化剂 0.6g，反应温度 40℃，反应时间 5h，溶剂用量 12ml 时，环己酮肟转化率为 96.9%，己内酰胺选择性为 92.5%。环己酮为主要副产物。

其次，本文探讨了三聚氯氰催化环己酮肟液相 Beckmann 重排反应。着重考察了反应温度、催化剂用量、反应时间、三氟乙酸/甲苯比例、溶剂三氟乙酸/甲苯用量、不同助剂等关键因素对重排反应的影响规律，对各个重排条件进行了优化。实验结果表明，当环己酮肟 2.76g，催化剂三聚氯氰 36mg，反应温度 80℃，反应时间 2.5h，三氟乙酸/甲苯比例 1.25，混合溶剂三氟乙酸/甲苯用量 20ml，获得环己酮肟转化率为 98.4%，己内酰胺选择性为 97.2%。环己酮为主要副产物，同时还提出了三聚氯氰催化酮肟重排可能的反应路线。该重排路线反应条件温和，催化剂廉价易得，不副产 $(NH_4)_2SO_4$，并且溶剂可完全回收利用，具有非常好的应用前景。

最后，为了减少三聚氯氰在反应过程中的损失，本文还研究了氯球经乙二胺、乙醇胺或者乙二醇改性后接枝三聚氯氰，并探讨了三聚氯氰树脂对液相贝克曼重排的催化性能。结果表明，经改性后得到的三聚氯氰树脂对重排的催化性能仍然处于较高水平，转化率为 97.6%，选择性为 94.8%。

关键词： $H_2SO_4/Cr/SiO_2$；三聚氯氰；液相贝克曼重排；己内酰胺；氯球

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

ε-caprolactam（CPL） is an important organic chemical intermediates. It is widely used to spinning, electron, automobile, shipping, machinery trades and medicine. At present, the last step of commercial processes for nearly 95% caprolactam is Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime, which is catalyzed by concentrated sulfuric acid or fuming sulfuric acid. The process brings serious corrosion of the equipment, forms a large amount of low-value ammonium sulfate as by-product with a high cost, and causes environmental pollution seriouly. In this work, we explored the liquid-phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime and improved the traditional process. The catalyzed systems of $H_2SO_4/Cr/SiO_2$and cyanuric chloride (CNC) were examined.The main worksare as follows:

First of all, the liquid-phase Beckmann rearrangement over $H_2SO_4/Cr/SiO_2$ had been researched. The influences of reaction temperature, amount of catalyst, reaction time and amount of solvent were examined, and obtained the optimized reaction conditions. Results indicate that under the condition of cyclohexanone oxime 1.0g, $H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 0.6g, reaction temperature 40℃ reaction time 5 h, amount of solvent12ml, cyclohexanone oxime conversion is 96.9% and selectivity of caprolactam reaches 92.5%. Cyclohexanone is the main by-product under this catalyzed system.

Moreover, the liquid-phase Beckmann rearrangement over cyanuric chloridehad been researched. The influences of reaction temperature, amount of catalyst, reaction time, solvent ratio, amount of solvent and cocatalyst were examined, and obtained the optimized reaction conditions. Results indicate that under the condition of cyclohexanone oxime 2.76g, cyanuric chloride 36mg, reaction temperature 80℃ reaction time 2.5h, solvent ratio 1.25, amount of solvent20ml, cyclohexanone oxime conversion can reach 98.4% and selectivity of caprolactam can reach97.2%. Cyclohexanone is the main by-product under this catalyzed system, and at the same time, it also puts forward the possible reaction route of the liquid-phase Beckmann rearrangement. This method has mild reaction condition, cheap and easy available

中国知网 https://www.cnki.net

catalyst, no by-product ammonium sulfate, and the solvent can be completely recycled, so this process has a very good application prospect.

Finally, in order to reduce the loss of cyanuric chloride in the reaction process,the modified chloromethylated bead (PS)was prepared by the reaction of one of ethanediamine（EDA）、ethanolamine(ETA) or ethylene glycol (EG) with PS, And then, cyanuric chloride was loaded to the modified PS. The liquid-phase Beckmann rearrangement over the polystyrene chlorotriazine resin had been researched. Results indicate that the catalytic properties of polystyrene chlorotriazine resin for liquid-phase Beckmann rearrangement were still in a higher level,cyclohexanone oxime conversion can reach 97.6% and selectivity of caprolactam can reach94.8%.

Key words： H_2SO_4/Cr/SiO_2; cyanuric chloride; Liquid-phase Beckmann rearrangement;caprolactam; chloromethylated bead

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘要 I
Abstract II
目录 IV
1 引言 1
1.1 己内酰胺的性质 2
1.1.1 己内酰胺的物理性质 2
1.1.2 化学性质 3
1.1.3 毒理学性质 3
1.2 己内酰胺的生产工艺 3
1.2.1 己内酰胺的传统经典生产技术 4
1.2.2 己内酰胺的新生产技术 6
2 贝克曼重排文献综述 11
2.1 气相贝克曼重排文献综述 11
2.2 液相贝克曼重排文献综述 14
2.2.1 离子液体催化液相重排的体系 14
2.2.2 无机固体酸或分子筛催化液相重排的体系 15
2.2.3 有机化合物类催化液相重排的体系 16
2.3 选题的目的和意义 17
3 $H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化液相贝克曼重排制备己内酰胺 18
3.1 实验部分 18
3.1.1 实验仪器设备与试剂 18
3.1.2 实验操作 19
3.1.3 分析方法 20
3.2 结果分析与讨论 23
3.2.1 催化剂的选择 23
3.2.2 溶剂的选择 25
3.2.3 单因素温度对环己酮肟重排反应的影响 25

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.4 单因素催化剂用量对环己酮肟重排反应的影响 26
3.2.5 单因素反应时间对环己酮肟重排反应的影响 27
3.2.6 单因素溶剂用量对环己酮肟重排反应的影响 27
3.2.7 正交实验 28
3.2.8 反应后处理及产物的结构表征 30
3.3 小结 32
4 三聚氯氰催化液相贝克曼重排制备己内酰胺 33
4.1 实验部分 33
4.1.1 实验仪器设备与试剂 33
4.1.2 实验操作 34
4.2 结果分析与讨论 34
4.2.1 催化剂的选择 34
4.2.2 溶剂的选择 36
4.2.3 单因素温度对环己酮肟重排反应的影响 37
4.2.4 单因素催化剂用量对环己酮肟重排反应的影响 38
4.2.5 单因素反应时间对环己酮肟重排反应的影响 38
4.2.6 单因素溶剂三氟乙酸/甲苯比例对环己酮肟重排反应的影响 39
4.2.7 单因素溶剂三氟乙酸/甲苯用量对环己酮肟重排反应的影响 40
4.2.8 不同助剂对环己酮肟重排反应的影响 41
4.2.9 催化剂的重新生成 42
4.2.10 正交实验 43
4.2.11 三聚氯氰（CNC）催化重排反应机理的探讨 46
4.3 小结 47
5 氯球负载三聚氯氰催化重排反应 48
5.1 实验部分 48
5.1.1 实验仪器设备与试剂 48
5.1.2 催化剂的制备 49
5.1.3 分析方法 50
5.1.4 不同连接臂对氯球改性及负载三聚氯氰的影响 50
5.1.5 负载催化剂的表征及分析 51
5.2 三聚氯氰功能树脂催化重排效果考察 53

中国知网 https://www.cnki.net

5.2.1 乙二胺为连接臂制备三聚氯氰催化重排效果考察 53
5.2.2 乙醇胺为连接臂制备三聚氯氰催化重排效果考察 54
5.2.3 乙二醇为连接臂制备三聚氯氰催化重排效果考察 55
5.3 小结 55
6 结论 56
参考文献 58
个人简历 64
致谢 65

中国知网 https://www.cnki.net

1 引言

1886年，由 Beckmann 首次发现酮肟在五氧化磷的作用下可以转化成为取代的酰胺。二十世纪中期，德国BASF公司（前身为I•G公司）首次将ε-己内酰胺（CPL）进行工业化生产，年产两千吨，经后续加工将己内酰胺用于降落伞和飞机轮胎，为德国的二战提供了强有力的武力支持。己内酰胺是目前重要的有机化工中间体之一，主要通过聚合生成聚酰胺切片，它广泛应用于纺织品、电子电器、汽车、船舶、工业机械、日用消费品构件以及食品保鲜膜等薄膜类制品等，市场需求量大[1]。

由于先前己内酰胺生产的核心技术匮乏，而且己内酰胺的投资门槛较高，工艺非常复杂，使得我国己内酰胺行业发展缓慢[2]。但近几年来，随着中国科技的发展，我国己内酰胺的产能有明显提升，自给率明显提高，如表1.1所示；特别是近两年，国内己内酰胺新建、拟建和扩能装置非常多，如表1.2所示；2015年新增己内酰胺能力将分别高达170万t/a和近200万t/a，将使我国己内酰胺总产能分别达到228万t/a和258万t/a，比2011年59.5产能翻了三倍和四倍，将大大超过2014年和2015年国内预计的需求量160万吨和180万吨[3-7]。届时，己内酰胺的利润空间将被急剧压缩，要想在竞争中占有优势并决定利益的分配，己内酰胺生产企业对新技术新工艺的需求将更加迫切。而且人们对环境的要求也逐渐提高，对传统工艺的发展提出了新的挑战。因此各类相关企业要想在竞争激烈的市场中立足并顺应绿色发展的大方向，进行技术的改进和革新具有非常重要的意义。

表1.1 2005~2013年我国己内酰胺的供需平衡情况

年份	产能/（万t/a）	产量	出口量	进口量	表观消费量	自给率/%
2005	28.0	21.22	0.20	49.31	70.32	30.16
2006	28.5	29.06	0.03	44.46	75.48	39.53
2007	36.5	30.19	0.03	47.25	77.40	38.99
2008	38.0	28.98	0.20	45.01	73.78	39.27
2009	48.5	34.03	0.16	60.13	93.99	36.20
2010	57.5	49.34	0.06	63.14	112.47	43.91
2011	59.5	53.73	0.75	63.27	116.22	46.16
2012	119.5	71.53	0.50	70.70	141.70	50.50
2013	148.0	83.74	0.70	62.50	150.00	55.79

中国知网 https://www.cnki.net

表1.2 2013年--至今我国国内己内酰胺新建、拟建和扩能装置

在建公司	产能（万 t/a）	备注
山西兰花科创股份有限公司	20	2014 年 3 月投产
山东洪业集团有限公司	16	拟采用环己烷工艺路线。2013 年投产
山东海利化工有限公司	20	采用环己烷路线，目前正在进行工程设计
阿贝尔（江苏）化学	10	
巴陵石化公司	10	为 30 万 t/a 扩能改造项目
福州耀隆化工集团	20	以苯、氨为原料
江苏骏马集团	20	拟采用比利时 DOMO 公司工艺技术
南京帝斯曼东方化工公司	20	刚刚扩产
中国石化巴陵/浙江恒逸集团（杭州）	20	采用中石化绿色环保新工艺技术，2012 年 4 月中旬试车
湖北三宁化工股份有限公司	10	采用环己酮-羟胺 DSM/HPO 工艺，计划 50 万 t/a，一期 10 万 t/a，2013 年 7 月刚刚建成
鲁西化工集团股份有限公司	20	计划 2015 年年底全部投产
山东华懋新材料	10	2013 年年底投产
天辰耀隆（福清）	20	2013 年年底投产
山东海力化工有限公司	20	一期 10.0 万 t/a 已投产
中国化学工程集团（福清）	20	2014 年刚刚建成
茂名石化公司	20	采用巴陵石化工艺技术
福建炼化公司	20	
四川晟达化学新材料	20	
平煤神马集团	20	计划 2015 年年底投产
阳泉煤业集团	20	2014 年刚刚建成

1.1 己内酰胺的性质

1.1.1 己内酰胺的物理性质

ε-己内酰胺（CPL）(CAS 号为 105.60.2)，是一种白色粉末状或结晶物质，有油腻感，工业品略带叔胺类化合物的气味。己内酰胺分子式 $C_6H_{11}NO$，分子量为 113.18。己内酰胺的熔点为 341~344 K，沸点为 543K，闪点为 425 K，密度为 1.013 g/cm^3(353 K)，饱和蒸汽压为 0.67kPa(395 K)，具有易吸水性，溶于乙醇、苯、乙醚、二甲基甲酰胺、氯化溶剂等多种有机溶剂。

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.2 化学性质

己内酰胺在碱性或酸性介质中，能与水发生水解反应，并开环生成氨基己酸，若在加热条件下，水解反应加速，同时氨基己酸之间会发生聚合反应得到聚己内酰胺，再经过纺丝加工可制得各种产品。

己内酰胺在与强氧化剂接触或者遇到明火、高温物体时，会有引起燃烧的危险，己内酰胺燃烧分解得到一氧化碳、二氧化碳以及氮氧化物。它还能与乙酸和三氧化氮混合物反应爆炸，热分解排出有毒氮氧化物烟雾，与氯气发生氯化反应生成氯代己内酰胺。己内酰胺的粉体与空气可形成爆炸性混合物，需控制在一定浓度之内，否则，遇火星有发生爆炸的危险。

1.1.3 毒理学性质

己内酰胺是一种相对低毒性的有机化工中间体，可以通过皮肤接触、眼睛接触、食入、呼吸等途径侵入人体，无明显蓄积作用，可引起鼻出血、鼻干、头晕、上呼吸道炎、失眠、皮肤病等症状。该物质主要对人体中枢神经有伤害作用，特别是脑干，经常接触己内酰胺可引起裨脏器的损害并可能导致神衰综合征。

1.2 己内酰胺的生产工艺

自 1886 年德国化学家贝克曼提出了贝克曼重排反应以来，己内酰胺的生产技术主要经历了两个阶段，第一个阶段是在 1943 年，首次工业应用传统生产技术生产己内酰胺，至二十世纪八十年代中期逐渐趋于稳定，主要包括拉西法生产工艺、甲苯法生产工艺、环己烷光亚硝化法工艺；第二个是己内酰胺新兴生产技术。己内酰胺的新技术出现在二十世纪九十年代，并取得了一定的进步，主要包括一氧化氮还原法生产工艺、磷酸羟胺法生产工艺、丁二烯/己二腈法工艺、氨肟化工艺、丁二烯/一氧化碳工艺。己内酰胺生产工艺如图 1.1 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

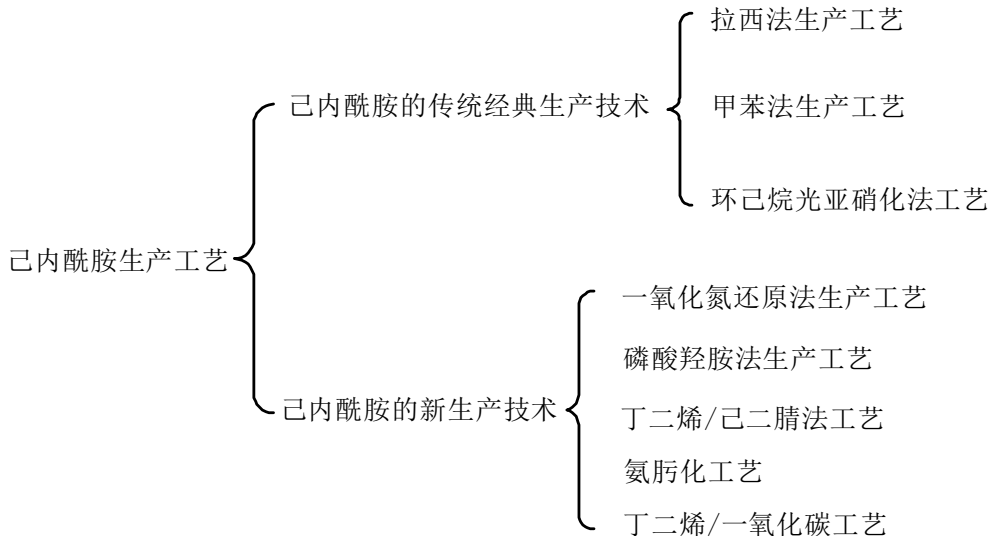


图 1.1 己内酰胺生产工艺

1.2.1 己内酰胺的传统经典生产技术

(a) 拉西法生产工艺

拉西法，又称 HSO 法，二十世纪四十年代，德国 I.G Farben 公司首次使用这个工艺实现了己内酰胺的工业化生产。拉西法[8, 9]采用的原料为苯酚，苯酚加氢得到环己醇，环己醇再通过脱氢工艺制得环己酮，环己酮再与硫酸羟胺反应，高收率的生成环己酮肟，最后以发烟浓硫酸作催化剂，加热到 120℃进行重排，能使环己酮肟完全转化，己内酰胺选择性很高，达 98%；目前该方法的生产技术相对比较成熟，操作简单，安全性能好，产品收率高，投资小；缺点是反应前后浓硫酸保持不变，需要用浓氨水中和进行后处理，副产大量的低值$(NH_4)_2SO_4$，每吨己内酰胺副产约 4.4 吨$(NH_4)_2SO_4$，并且浓硫酸对设备腐蚀严重，产生大量废水。在今后工艺的改进过程中，减少甚至消除副产物$(NH_4)_2SO_4$的量成为评价工艺好坏的重要指标之一。

中国知网 https://www.cnki.net

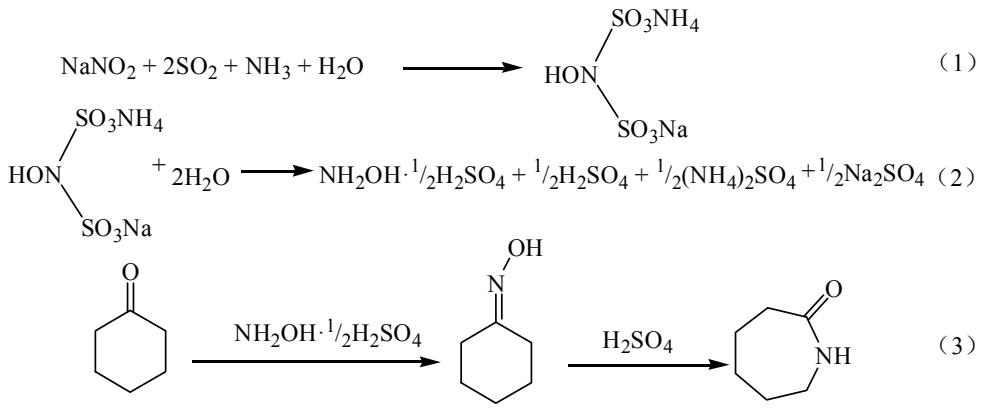


图 1.2 拉西法工艺反应方程式

(b) 甲苯法生产工艺

甲苯法[10]，又称 SNIA 工艺，由意大利 SNIA 公司开发，是唯一以甲苯为主要原料进行己内酰胺生产的工艺。该工艺中，先将原料甲苯氧化制得苯甲酸，接着加氢制得环己烷羧酸，环己烷羧酸再与亚硝酰硫酸反应得到己内酰胺硫酸盐，再经水解制得己内酰胺。

尽管 SNIA 工艺为己内酰胺生产提供了新的原料路线，但每生产一顿己内酰胺仍副产 3.8 吨低值硫酸铵，而且产品精制过程工艺流程长且复杂、总能耗大，目前国内仅有中国石化石家庄化纤责任有限公司采用此工艺进行生产，国外已经没有采用此工艺的己内酰胺生产装置。

中国知网 https://www.cnki.net

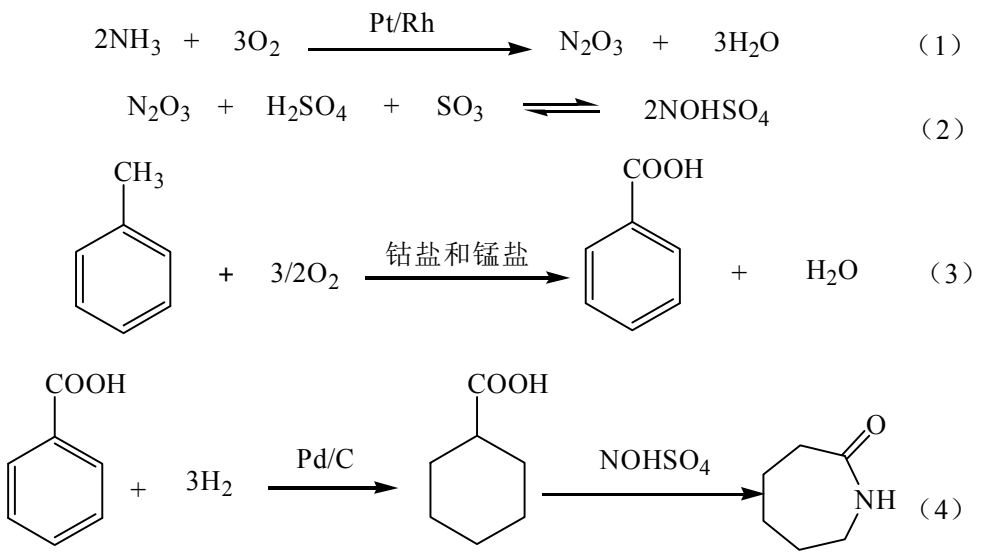


图 1.3 SINA 法工艺反应方程式

(c) 环己烷光亚硝化法工艺

环己烷光亚硝化法[11, 12]由日本东丽公司开发，利用氯化亚硝酰具有极易光解离的性质，首先是在光的照射下让环己烷与氯化亚硝酰进行光亚硝化反应一步制取环己酮肟盐酸盐，再在发烟硫酸的催化下进行转位重排生成己内酰胺。本方法具有收率高、工艺流程简单、副产物$(NH_4)_2SO_4$少等优点，但是需要耐强腐蚀材料，而且耗电量比较大。

1.2.2 己内酰胺的新生产技术

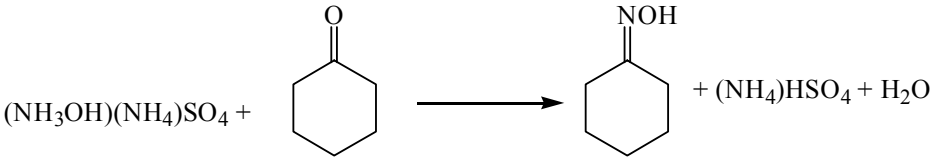
(a)一氧化氮还原法生产工艺[13]

一氧化氮还原法，又称 NO 法，瑞士 Iventa，波兰 ZakladyAzotowe，德国 BASF 等公司均采用此法进行生产。此方法最大的优点是一氧化氮在硫酸中还原制备羟胺硫酸盐这一过程中，完全避免了$(NH_4)_2SO_4$ 的生成。但是在肟化阶段，游离出的硫酸需用铵中和，每吨己内酰胺仍副产 0.7 吨$(NH_4)_2SO_4$，转位阶段副产 1.8 吨 $NH_4)_2SO_4$，故每生产一吨己内酰胺仍副产 2.5 吨$(NH_4)_2SO_4$。

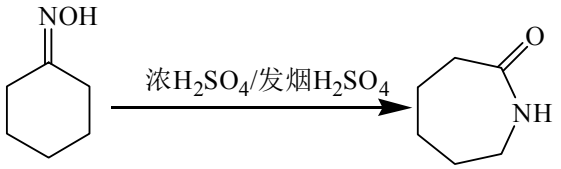
中国知网 https://www.cnki.net

$$4NH_3 + 5O_2 = 4NO + 6H_2O \quad (1)$$

$$NO + H_2 + (NH_4)HSO_4 \xrightarrow{Pt/C} (NH_3OH)(NH_4)SO_4 \quad (2)$$



(3)



(4)

图 1.4 NO 还原法工艺反应方程式

(b)磷酸羟胺法生产工艺

磷酸羟胺法[14]，又称 HPO，1971 由荷兰 DSM 公司的子公司 Stami-carbon 所开发。此方法在磷酸缓冲液中催化加氢使 NO_3^-离子还原来制备羟胺，其重要的核心技术和关键工序是把羟胺的制备过程与环已酮的肟化过程结合在一起，形成闭路循环体系，使肟化过程不再副产硫酸铵。但是环己酮肟重排阶段，每吨己内酰胺副产 1.8 吨$(NH_4)_2SO_4$却还是无法避免。在过去很长一段时间内，此方法具有很强的竞争力，是应用最广泛的己内酰胺合成工艺，但其设备投资较大，工艺复杂，催化剂易中毒失活。

中国知网 https://www.cnki.net

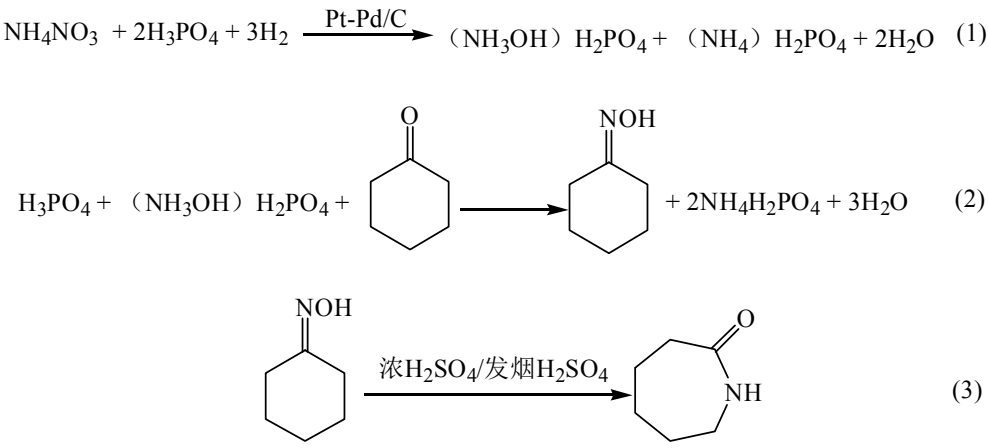


图 1.5 HPO 法工艺反应方程式

(c) 丁二烯/己二腈法工艺[15]

丁二烯/己二腈法工艺是分别由巴斯夫（BASF）与杜邦公司（DuPont，现为英威达 Invista 公司）以及罗地亚公司开发的生产工艺。该工艺先由甲烷、氨和空气制得氢氰酸，氢氰酸再与丁二烯反应制得己二腈，再以其为原料，在一定的温度及压力条件下，采用不同的催化剂，加氢生成 6-氨基己腈，同时能联产六亚甲基二胺（HMDA），接着采用液相或气相法将6-氨基己腈水解转化成CPL，具体反应过程如图 1.6。

该工艺的主要优点是采用了价格相对低廉的丁二烯，物耗能耗低，流程短，并且不副产$(NH_4)_2SO_4$，缺点是使用了 HCN 酸和腈类这两种剧毒性物质。

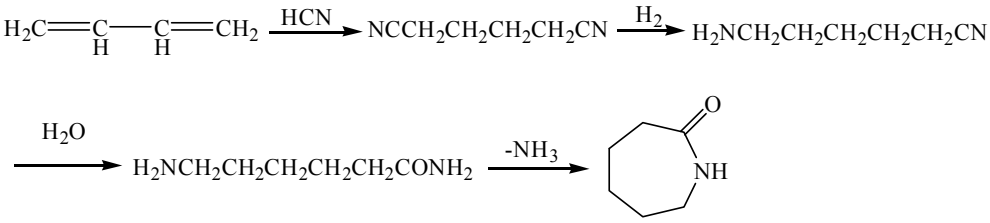


图 1.6 丁二烯/己二腈法反应方程式

(d) 氨肟化工艺[16]

环己酮与 NH_3/H_2O_2 直接肟化生成环己酮肟的方法首先是由德国的 Toa Gosei 公司于 1967 年提出的，最初采用磷钨酸作为催化剂。其后，由中国石化和意大利 Enichem 公司分别研制开发，各自拥有相关核心专利技术，得到以 ZSM-5 型钛硅分子筛作为催化剂，于同一反应器中将环己酮、氨水、H_2O_2 合成

中国知网 https://www.cnki.net

环己酮肟的优化工艺。其核心反应如图 1.7。

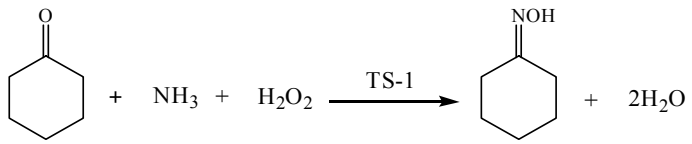


图 1.7 氨肟化工艺核心反应方程式

该工艺优点是反应产品收率高，工艺流程短，反应条件温和，反应过程不副产$(NH_4)_2SO_4$，且 H_2O_2 利用率高，但是，过氧化氢和钛硅分子筛的高成本，以及催化剂较易的失活和有机副产物的生成等缺点，限制并放缓了该工艺的工业化发展步伐。

(e) 丁二烯/一氧化碳工艺[17]

丁二烯/一氧化碳工艺，又称 Altam 工艺，是由帝斯曼(DSM) 公司和壳牌化学公司联合共同开发的基于 C_4 的工艺。该工艺主要采用价格低廉的的丁二烯、甲醇和一氧化氮作原料。虽然该工艺采用了贵金属催化剂和均相催化剂，产物分离困难，但是由于具有不副产$(NH_4)_2SO_4$、工艺流程较短、能耗物耗较低和与传统的工艺相比可节约投资 30%的优点，具有一定的竞争优势，相信不久的将来类似优化工艺将不断涌现，并逐步得到工业化应用。

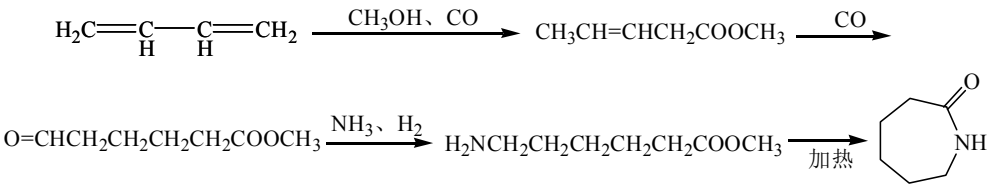


图 1.8 丁二烯/一氧化碳工艺方程式

(f) KA 油氧化法工艺[18]

日本大阪关西大学（Kansai 大学）与 Daicel (迪塞尔) 化学工业公司合作开发了以特有的 N-羟基邻苯二甲酰亚胺（NHPI）为氧化催化剂，乙酸乙酯为溶剂的新工艺。该工艺中，在一定温度及氧气压力条件下，将 KA 油（环己醇和环己酮混合物）氧化，得到 PO（1,1-二羟基二环己基过氧化物），再将其转化为 ε-内酯，而后与氨气反应生成己内酰胺；另外 PO 还可以与氨气反应生成 PDHA（过氧化二环己基胺），再被碱或者 LiBr 催化反应生成己内酰胺。该工艺不副产硫酸铵，被认为是具有一定发展前景的绿色工艺技术，但是，目前主要缺点是转化

中国知网 https://www.cnki.net

率不高，急需提高。

由上述分析可以看出，生产己内酰胺的传统的以及新的工艺技术均存在一定的问题，对于新的工艺技术，虽然有着良好的应用前景，但是技术难度较大，产品的收率低，工业化困难；对于传统的工艺技术，不以环己酮肟为中间体的工艺过程普遍存在着催化剂价格昂贵，耗能较大以及产品精制复杂等问题，不利于工业化；而对于以环己酮肟为中间体的工艺过程，用目前的催化剂进行催化，将会副产大量硫酸铵，如果制备出合适的催化剂，能减少甚至避免副产物硫酸铵的生成，并且能够解决环境污染和设备腐蚀等问题，其工艺将具有很大的应用前景。因此，在己内酰胺生产领域竞争力急剧激烈的环境下，对于环己酮肟贝克曼重排制取己内酰胺的工艺，开发出新的催化剂将会具有非常重要的意义。

中国知网 https://www.cnki.net

2 贝克曼重排文献综述

Beckmann 重排反应为醛肟或者酮肟在酸性催化剂作用下重排生成 N-取代酰胺的亲核重排反应，是生产己内酰胺的重要工艺过程。目前 95%左右的己内酰胺均采用以浓硫酸或发烟硫酸作催化剂的液相贝克曼重排合成[19]。该工艺己内酰胺的选择性虽高，达 99%以上，但却副产大量低值硫酸铵、严重污染环境，为了解决这一问题，各国化学研究人员开始致力于新的催化剂的研究，希望以固体酸或者有机酸来代替浓硫酸和发烟硫酸实现环己酮肟贝克曼重排制备己内酰胺。根据反应温度的不同（反应温度是否高于 200℃），贝克曼重排反应可简单分为两种：气相重排和液相重排。

2.1 气相贝克曼重排文献综述

气相Beckmann重排工艺是于1941年由LazierW第一次申请提出的，环己酮肟气化之后，以气体形式在固体酸催化剂的催化活性中心上发生重排反应，此法具有可以避免硫酸铵的形成的巨大优点。在气相贝克曼重排工艺中，固体酸催化剂的种类和结构特性对反应过程影响很大，因此，气相重排研究的重点就在于固体酸催化剂的制备和筛选工作上。目前主要研究的固体酸催化剂主要有氧化物及改性氧化物、金属磷酸盐和分子筛等[20-23]。

在气相重排催化剂研究的初期，使用的主要是单组分氧化物（如 SiO_2、B_2O_3 和 Al_2O_3 等）[24]，但它们的催化活性和选择性都不是很理想。后来，化学研究人员将研究的重点放在负载型氧化物催化剂上（如 Ta_2O_5/SiO_2、Nb_2O_5/SiO_2、WO_3/SiO_2、B_2O_3/ZrO_2、B_2O_3/SiO_2、B_2O_3/Al_2O_3 等）[25-28]。近年来的研究表明，B_2O_3 负载于混合氧化物（如 TiO_2-ZrO_2）上的催化活性和选择性比负载于单一氧化物上理想很多。

Hoelderich,W.F.等[29]的研究中介绍了以 Nb_2O_5 浸渍无定形硅胶（Nb_2O_5/SiO_2）作为廉价的催化剂，在不同条件下合成己内酰胺。优化结果表明，催化剂 Nb_2O_5/SiO_2 催化效果非常理想，环己酮肟的转化率接近 100%，己内酰胺选择性高达 98%，但是作者并未对催化剂的使用寿命进行研究。

Bo-Qing Xu 等[30]详细的研究了 B_2O_3/ZrO_2 催化剂中不同 B 担载量在不同温度下

中国知网 https://www.cnki.net

对环己酮肟贝克曼重排反应收率的影响，并且还探讨了 B_2O_3 分别负载在 TiO_2、SiO_2、Al_2O_3、MgO and HZSM-5 (Si/Al = 25)上的催化效果。结果表明，10%B 担载量的 B_2O_3/ZrO_2 催化剂在 300~320℃时催化活性和选择性最好，但是其稳定性还有待提高。

毛东森等[31-33]研究了不同极性的溶剂对以 B_2O_3/TiO_2-ZrO_2 作为催化剂的气相 Beckmann 重排反应收率的影响，结果表明，随着溶剂极性的增大（乙醇除外），己内酰胺的收率会逐渐提高。最后选择极性较强的乙腈为溶剂时，B_2O_3/TiO_2-ZrO_2 的催化活性和选择性最佳，连续反应 9 h, 环己酮肟 100%完全转化, 己内酰胺的选择性也高达 98.6%。其研究还得出极性较强的溶剂有利于贝克曼反应所生成的己内酰胺从催化剂表面迅速脱附，进而尽量减少副产物的生产，从而可显著改善 B_2O_3/TiO_2-ZrO_2 催化剂的催化活性和选择性。

Chen,Q.L.等[34]以氨水做共沉淀剂，采用共沉淀法制备了不同钛锆摩尔比的复合氧化物 TiO_2-ZrO_2，采用等体积浸渍法制备了 B_2O_3/TiO_2-ZrO_2 催化剂，其催化贝克曼重排的转化率为 100%，选择性也高达 97.4%，结果明显比 B_2O_3/SiO_2-Al_2O_3 、 B_2O_3/SiO_2-TiO_2 、 B_2O_3/SiO_2-ZrO_2 、 B_2O_3/Al_2O_3-TiO_2 、 B_2O_3/Al_2O_3-ZrO_2 等催化剂理想很多。随后他们还研究了催化剂制备时的焙烧温度及反应溶剂对环己酮肟贝克曼重排反应收率的影响。研究结果表明，在 500~700℃范围内，提高焙烧温度，有利于中等强度酸中心的生成，进而增加环己酮肟的转化率和选择性；但当焙烧温度超过这个范围时，会有大量 B_2O_3 晶体出现，影响 B_2O_3/TiO_2-ZrO_2 的催化活性和选择性；研究还得出，极性溶剂有利于反应产物己内酰胺从活性中心上脱落下来，提高己内酰胺的选择性，同时也会延长催化剂的使用寿命，乙腈是研究溶液中极性最大的溶剂，非常适合。同时他们还研究了催化剂 B_2O_3/TiO_2-ZrO_2 在贝克曼重排反应中的失活和再生，研究得出，反应过程中催化剂的孔径分布和结构没有改变，但酸性中心减少了，并认为表面积炭造成了催化剂的失活。失活催化剂的活性在 600℃下焙烧 8h 可完全恢复。

金属磷酸盐的研究比较少，目前研究的主要有两种催化剂：$AlPO_4/\gamma$-Al_2O_3 和 $AlPO_4/TiO_2$。Costa, A.等[35]主要研究了环己酮肟在一系列 $AlPO_4/\gamma$-Al_2O_3 催化剂上的贝克曼重排反应，随着制备催化剂酸性的增强，其活性增大，但重排反应的选择性却下降，环己酮肟气相 Beckmann 重排反应的收率最高可达 73.1%。Bautista,F.M.等[36]主要研究对比了 $AlPO_4$ 和 $AlPO_4/TiO_2$ 催化剂的性能，研究表明，随着催化剂酸性的增强，反应活性逐渐增大，但己内酰胺选择性有所降低；在

中国知网 https://www.cnki.net

相同的反应条件下，$AlPO_4/TiO_2$ 催化剂的活性和选择性优于 $AlPO_4$ 催化剂。在 $AlPO_4/TiO_2$ 催化剂中，TiO_2 含量的增加，引起催化剂表面的酸性降低，从而造成催化剂活性降低，但是选择性有所增大。在 200~400℃考察范围内，随着温度的升高，$AlPO_4$ 和 $AlPO_4/TiO_2$ 两种催化剂的活性和选择性均增大。

20 世纪 60 年代以来，用于气相贝克曼重排的分子筛催化剂很多，主要有[B]-ZSM-5 分子筛、H-USY 分子筛、MAPO-36 分子筛、Y 型分子筛、介孔分子筛 MCM-41、TS-1 分子筛、β 分子筛、高硅 Silicalite-1 分子筛等，均取得了一定的催化效果[37-41]。

Heitmann，G. P.等[42]对[B]-ZSM-5 分子筛催化环己酮肟的贝克曼重排及其具体的活性位进行了研究。研究显示，[B]-ZSM-5 分子筛具有非常高的活性和选择性，在 300℃and 100 mbar 压力下，转化率为 100%，选择性高达 95%；分子筛在经过 600℃焙烧、0.1M HCl 处理、8.25wt%的氨水溶液处理、20wt%硝酸铵溶液处理后，得到催化效果最好的催化剂；而且作者猜测硅羟基和邻桥羟基对催化剂的催化活性至关重要，并且氧化硼的加入对转化率和催化剂活性影响也很大。Forni,L.等[43]研究了介孔分子筛 MCM-41 经过负载制备得到硅铝比为 10 到 40 的 Al-MCM-41 催化剂，作者研究了不同硅铝比对己内酰胺收率的影响，并且得到体系中含有少量水分，将会降低己内酰胺的选择性，可是会延长催化剂的使用寿命。反应的转化率接近 100%，选择性达到 71.0%

Dai, L.X.等[44]制备并探究了不同硅铝比的分子筛对环己酮肟贝克曼重排反应的影响。通过改变制备不同硅铝比的催化剂以及选择合适的溶剂，产品己内酰胺的收率得到明显提高。研究发现，当 H-USY 分子筛的硅铝比为 27 和 62 时，使用正己醇为溶剂，环己酮肟的转化率接近 100％，己内酰胺的选择性高达 88％；当催化剂的硅铝比为 27 和 62 时，催化剂具有数量较多的相对弱酸中心，这些弱酸中心有利于贝克曼重排反应；作者还探究了醇类与 H-USY 分子筛的反应，尝试着解释正己醇为何能够提高己内酰胺的收率。

β 分子筛应用在环己酮肟气相 Beckmann 重排反应上也表现出一定的催化性能。Heitmann, G.P.等[45]尝试将 Al 和 B 负载于 β 分子筛并用于贝克曼重排反应，并且用吡啶吸附的傅里叶红外方法考察分子筛的羟基，尝试确定催化剂的活性位。他们发现，β 分子筛和[B]-ZSM-5 类似，采用降低温度和减压时，B-β 和 Al-β 分子筛对己内酰胺的选择性均明显提高，分别达到 97%和 91%，然而催化剂此状态下极不稳定，失活速率加快，B-β 分之筛失活更加严重，是 Al-β 分子

中国知网 https://www.cnki.net

筛失活速率的十五倍之多。研究还发现，[Al]-β 和[B]-β 分子筛催化环己酮肟贝克曼重排反应上的活性中心是邻位的硅羟基。

Zhang,Y.J.等[46-48]人采用水热法合成 Hβ 分子筛，接着将 Hβ 分子筛用硼酸浸渍得到 B_2O_3/Hβ 分子筛，将 Hβ 分子筛和 $Ti(SO_4)_2$ 溶液进行液-固同晶取代合成一系列的 Ti-Hβ 分子筛，将 Hβ 分子筛用氨水进行离子交换处理，并分别对这些催化剂进行研究。首先对 Hβ 分子筛及后处理得到的分子筛进行 BET、TEM、XRD、FT-IR、XPS 等表征，并用于气相贝克曼重排反应以评价其催化活性。研究结果表明，与未经后处理的 Hβ 分子筛相比，Ti-Hβ 分子筛和用氨水进行离子交换后的分子筛的 BET 表面积变大，9.09wt%氧化硼负载量的 B_2O_3/Hβ 催化剂 BET 面积变小，且用氨水进行离子交换后分子筛的 Si/Al 比值降低。处理后，三类分子筛的总酸量和弱酸性位的量都有所增加，尤其是弱的布鲁斯特酸性位的数量增加明显，贝克曼重排反应中催化活性和选择性增大，失活速率降低，分子筛更加稳定性。故作者推测，有 β 结构的催化剂，在气相贝克曼重排反应中，弱的 B 酸性位是真正的催化活性中心。

总之，固体酸代替硫酸或发烟硫酸做催化剂的气相重排工艺最大优点是不副产硫酸铵，并解决了环境污染和设备腐蚀等问题。但由于该工艺需在高温下进行，副产物很多，催化剂的使用寿命非常短(仅数天)，致使该工艺工业化困难。今后应注重催化剂催化及失活机理的研究，大幅度地提高其稳定性，延长其使用寿命，解决工业化的最大障碍。

2.2 液相贝克曼重排文献综述

2.2.1 离子液体催化液相重排的体系

Peng J.J.等[49]研究了以含磷化合物为催化剂，分别在离子液体 1-丁基-3-甲基咪唑三氟乙酸盐（BMImTFA）、正丁基吡啶四氟硼酸盐（$BPyBF_4$）和 1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐（$BMImBF_4$）中室温下进行的重排反应。研究发现，在 $BPyBF_4$ 离子液体中，PCl_5 做催化剂，80℃反应 2 h，环己酮肟的转化率为 100%，己内酰胺的选择性约为 99%，催化转化数为 5，效果最理想。但催化剂和离子液体在工艺后处理阶段均被破坏，不能重复使用。

王洪林等[50]将 1-甲基-3-丙基咪唑离子通过 C-Si 键固载在 MCM-48 上整体作为 PCl_5 的载体，以甲苯作溶剂，催化重排反应，优化后，反应最高转化率为

中国知网 https://www.cnki.net

97%，选择性为 94.6%；重复使用时，最高转化率为 98%，选择性为 92.1%；但离子液体的稳定性较差，有时使用一次就已经变黑，能否多次使用有待继续研究。张伟等[51]研究了在甲苯与 1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐离子液体组成的两相体系中，以 PCl_5 为催化剂，高收率的实现了环己酮肟液相贝克曼重排反应。环己酮肟转化率高达 99.72 %，己内酰胺选择性达 98.90%。

Ren, R.X.等[52]研究了以 P_2O_5 或伊顿试剂（7.7%的甲基磺酸溶液）作催化剂，在离子液体 1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐($BMIPF_6$)中，温度为 75℃的条件下分别反应 16 或 21 小时，己内酰胺的收率高达 95%或 99%。

但是，离子液体价格昂贵，反应后产物与溶剂结合非常牢固，两者很难分离，不利于产物的精制及下游产品的生产，这些问题目前还很难克服。

2.2.2 无机固体酸或分子筛催化液相重排的体系

Zheng, L 等[53]研究了用乙腈或丙酮作溶剂，以可恢复并可重复使用的硅磺酸作催化剂，在微波辐射下反应 5 分钟，己内酰胺的收率为 91%。该方法具有工艺简单、反应时间短、无环境污染等优点。

Hiroshi Satao 等[54]用 DMF 作溶剂，以 P_2O_5 为催化剂，在反应温度为 95℃，反应时间为 2h 条件下，环己酮肟转化率高达 99.8%，己内酰胺的选择性为 94.2%。程庆彦等[55]研究了以 P_2O_5 为催化剂，DMF 为溶剂，在不同的加热方式下，环己酮肟液相贝克曼重排反应的收率情况。研究发现，在微波辐射的条件下，环己酮肟转化率达到 98.69%，己内酰胺收率达 95.75%。该工艺反应速率快，收率高，工艺条件简单，但是文中并未提及催化剂重复使用问题

Marziano, N.C.等[56]研究了将硫酸、磷酸、甲基磺酸等浸渍到硅胶上进行的非均相催化贝克曼重排反应。研究显示，无论是强酸还是中强酸浸渍硅胶，非均相催化反应过程中都会使肟发生水解，反应收率都不是很高，同时酸性催化剂还容易失活。

Camblor, M.A.等[57]研究了用改性 β 分子筛做催化液相贝克曼重排的反应。研究发现，当 β 分子筛不含硅羟基和含铝框架时，催化能力很低；当 β 分子筛含有硅羟基但不含铝框架时，表现一定的催化性能，但酰胺选择性非常低；当没有硅羟基但含铝框架的 β 分子筛（H-Beta-D）作催化剂时，在温度为 130℃的条件下反应 24 h，环己酮肟的转化率为 68%，己内酰胺的选择性高达 98%。研究还发现，H-β 分子筛的对于液相贝克曼重排的催化性能比 H-ZSM-5 要好一

中国知网 https://www.cnki.net

些。Tatsumi, T.等[58]用苯甲腈作溶剂，对用 H-USY 分子筛做催化剂催化液相贝克曼重排的反应也做了类似的研究。

2.2.3 有机化合物类催化液相重排的体系

Xiao L.F.等[59]研究了以对甲苯磺酸作催化剂，$ZnCl_2$ 作助催化剂，在乙腈中回流液相催化各类酮肟的贝克曼重排反应。研究发现，催化剂催化各类反应收率高低不等，但催化环己酮肟重排时，己内酰胺的收率只有 40%。张风雷等[60]以对甲苯磺酰氯(TsCl)为催化剂，乙腈作溶剂，催化环己酮肟液相贝克曼重排制备 ε-己内酰胺。考察了各种因素对反应的影响，建立了适宜的反应条件，环己酮肟转化率高达 98.4%，ε-己内酰胺选择性达 93.6%。该法操作简单，反应条件温和，溶剂乙腈可重复使用，但是催化剂使用一次后别为对甲苯磺酸，没有办法回收重复使用。

You,K.Y.等[61]以一种磺酸树脂作催化剂，在温度为 130℃下反应 12h，环己酮肟的转化率高达 100%，己内酰胺的选择性达 97.9%。此催化体系对环境无污染，容易分离，并且催化剂通过酸浸泡其活性可再生，能使用三次。由于各种原因催化剂催化重生三次后转化率开始下降，并且由于反应温度较高，树脂机械强度相对比较差，再次使用时，部分磺酸树脂已出现破碎现象。刘贤响等[62]研究了以另外一种磺酸树脂 Amberlyst70 作催化剂，在常压、温度为 130℃下，环己酮肟转化率高达 99.4%，己内酰胺选择性可达 90.2%，但是该磺酸树脂催化剂重复使用效果不是很理想，环己酮肟转化率下降非常快。

Giampaolo Giacomelli 等[63]以三聚氯氰和少量 DMF 在室温下的反应体作催化剂，以 DMF 作溶剂，在室温下反应 3h，环己酮肟转化率达到 100%，且没有出现肟发生水解产生的环己酮。遗憾的是，作者只研究了催化体系催化环己酮肟的转化率，并未提及己内酰胺的选择性和催化剂的回收重复使用性。Srinivasa Reddy Narahari 等[64]以特戊酰氯和少量 DMF 组成的混合体系作催化剂，以 DMF 作溶剂，同样在室温条件下进行液相贝克曼重排反应，点板跟踪反应，反应 2.5h，环己酮肟的转化率达到 100%，但文章中作者也未提及己内酰胺选择性和催化剂的回收重复性。Masaharu Hashimoto 等[65]运用一锅合成法，先以六氯三聚磷腈（TAPC）为催化剂，以六氟异丙醇（HFIP）为溶剂催化液相重排，然后再用甲基磺酸、正丁醇和水的混合物处理重排副产物，使其也转化为己内酰胺，总收率可达 92%，但是 HFIP 非常昂贵，不能满足工业需求。

中国知网 https://www.cnki.net

固体酸（阳离子交换树脂、有机化合物、无机化合物等）作为催化剂催化液相重排是当今研究的热点[66, 67]。特别是有机酸化合物，它多使用含卤素，特别是含氯元素、氟元素的化合物，这类催化剂可在温和条件，甚至是常温下进行，但是反应后催化剂往往转化成酸类，不能直接重复使用，成为一大学术难题，急需解决。

2.3 选题的目的和意义

近年来，随着国民经济的快速发展，人们对 CPL 的需求量也逐年增加。目前工业上绝大部分已内酰胺合成的最终步骤均采用贝克曼重排反应，该反应是主要是在浓硫酸或发烟硫酸的催化作用下发生重排反应，生成己内酰胺。该工艺严重腐蚀设备，污染环境，而且副产大量低值硫酸铵。

因此，急需开发新的重排工艺，降低甚至是避免副产物硫酸铵的产量，并减少对环境的污染。开发合适的固体酸催化剂，如有机酸化合物等代替硫酸催化剂，进行环己酮肟的液相重排反应，便是解决上述问题的一条有效途径。

中国知网 https://www.cnki.net

3 $H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化液相贝克曼重排制备己内酰胺

德国化学家 Ernest Otto Beckmann 于 1886 年首次发现贝克曼重排反应，后来，德国于 1943 年首次应用此反应实现了己内酰胺的工业化。时至今日，己内酰胺已经成为重要的化工中间产品，贝克曼重排反应成为制备己内酰胺的重要反应，目前已有浓硫酸重排法和气相重排法两种方法实现了工业化。但是浓硫酸重排缺点很多，气相重排也有能耗太大、催化剂容易失活、寿命短暂的致命缺点，因此，对贝克曼重排反应继续进行深入研究具有重要意义。

与气相重排相比，液相重排反应条件温和、设备投资小、操作简单、有利于现有装置的改造和利用，已成为当今研究的热点和重点。化学家对于贝克曼重排的研究已经付出了很多的工作,早期研究的液相重排，主要是环己酮肟在各种简单的酸的催化下重排，后来出现了各类树脂、分之筛、离子液体、有机化合物等催化液相重排。但是，各类催化剂又都有各自的致命缺点，急需优化解决。

本章旨在上述各类催化剂研究的基础上，以固体酸无机化合物为范畴，寻找一种反应条件温和、催化剂廉价易得、设备投资小、操作简单的工艺体系催化液相重排制备己内酰胺。

3.1 实验部分

3.1.1 实验仪器设备与试剂

表3.1 实验化学试剂一览表

试剂名称	纯度	生产厂家
己内酰胺标准品	色谱纯	阿拉丁试剂有限公司
环己酮肟	色谱纯	阿拉丁试剂有限公司
环己酮	色谱纯	阿拉丁试剂有限公司
甲苯	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
二氯甲烷	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
氯仿	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司

中国知网 https://www.cnki.net

续表3.1实验化学试剂一览表

试剂名称	纯度	生产厂家
丙酮	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
N,N-二甲基甲酰胺	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
二甲基亚砜	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
乙腈	分析纯	天津市风船化学试剂有限公司
五氧化二磷	分析纯	国药化学试剂有限公司
氯化锌	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
氯化铝	分析纯	国药化学试剂有限公司
氯化铁	分析纯	国药化学试剂有限公司
硫酸铈	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
硫酸铬	分析纯	国药化学试剂有限公司
硫酸锆	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
硫酸钛	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
硫酸锌	分析纯	国药化学试剂有限公司

表3.2 实验仪器及设备一览表

实验仪器及设备名称	型号	生产厂家
气相色谱仪	GC9800	上海科创色谱仪器有限公司
智能恒温磁力搅拌器	ZNCL-T	巩义市予华仪器有限责任公司
旋转蒸发仪	BE-3000B	上海亚荣生化仪器厂
电子分析天平	AL104	梅特勒-托利多仪器有限公司
循环水式真空泵	SHZ-D(Ⅲ)	郑州英峪予华仪器有限公司
超声波清洗机	QT2060	天津市瑞普电子仪器公司
真空干燥箱	DZF-6020	上海一恒科学仪器有限公司
红外色谱仪	FT-IR200	美国 Nicolet 公司
熔点仪	WRS-1A	上海精密仪器有限公司
核磁共振波谱仪	Avance II 400MHz	布鲁克公司

3.1.2 实验操作

向 25mL 三口烧瓶中加入定量环己酮肟、适量的催化剂、溶剂，装上温度

中国知网 https://www.cnki.net

计，恒温磁力搅拌加热套加热到指定温度，反应指定时间，关闭加热套，自然降温。降至室温后，过滤，得到液相，GC 检测，计算收率。反应方程式如图 3.1：

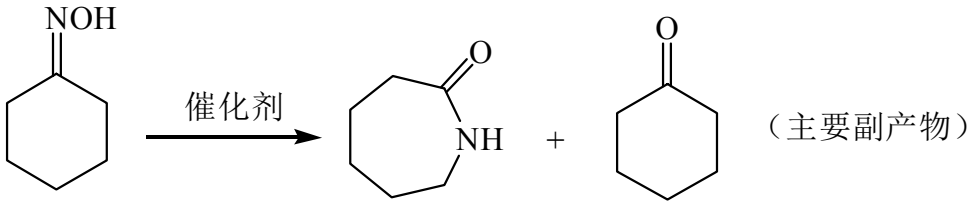


图 3.1 反应方程式

3.1.3 分析方法

采用气相色谱（GC）分析，内标法（联苯作内标物）计算产品己内酰胺的收率。气相色谱条件如下：

色谱型号：GC-9800；色谱柱：φ0.32mm×δ1μm×L30m(SE-54)

检测器：氢火焰检测器；柱箱温度 80℃。

汽化室温度：280℃；检测器温度：280℃

载气：氮气；柱前压：0.05MPa；

程序升温：首先 80℃保温 3min；然后 20℃/min 升温至 180℃，保温 1min；再以 10℃/min 升温至 240℃；最后降温至 80℃。

典型的气相色谱图如图 3.2：

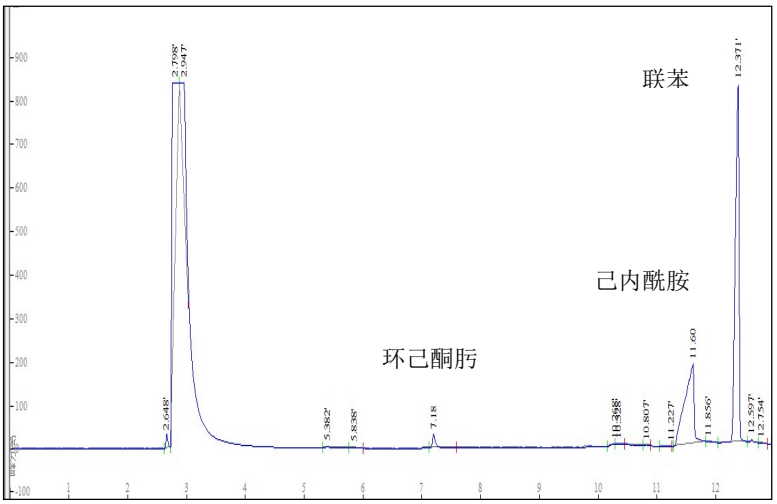


图 3.2 重排反应典型的气相色谱图

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.3.1 环己酮肟标准曲线的绘制

由于购买的环己酮肟可能杂质较多，需先将环己酮肟在环己烷溶液中重结晶四次，然后置于真空干燥中，60℃干燥 4h 以上。并且称量时动作要迅速准确，称量结束后，仍需将样品置于干燥箱中干燥，尽量减少其与空气的接触时间，否则影响标准曲线的绘制。用精密电子天平(精确到 0.0001g)精确称取一定的内标物联苯(标记为 m_s)和环己酮肟（标记为 m_i) 于离心管中，加入 4ml 甲苯溶剂进行溶解稀释，密封摇匀，得到一系列不同配比的溶液待测。在上述的色谱程序条件下进样对样品进行分析，记联苯气相的峰面积为 A_s，环己酮肟气相的峰面积为 A_i，每个样品平行检测 3 次，使每两次的峰面积比 A_s/A_i 的偏差不超过 1%，否则重新检测，取其平均值。以内标联苯和环己酮肟的质量比（m_s/m_i）为横坐标，其各自气相峰面积比（A_s/A_i）为纵坐标，用 Origin 8.0 软件处理数据后得到如图 3.3 绘制的环己酮肟标准曲线。

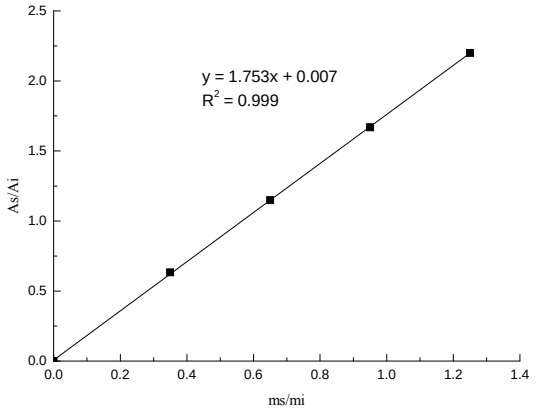


图 3.3 环己酮肟的标准曲线

由图 3.3 可知，当内标联苯和环己酮肟的质量比在 0~1.3 的范围内，各自气相峰面积比 A_s/A_i 对 m_s/m_i 具有良好的线性关系。得到环己酮肟的线性回归方程（其中 R 为线性相关系数）如下：

$$y = 1.753*x + 0.007 \quad (R^2 = 0.999)$$

3.1.3.2 己内酰胺标准曲线的绘制

己内酰胺在空气中易吸水，故绘制标准曲线前，必须先将其放在真空干燥箱中，60℃干燥 4h 以上，并且称量时动作要迅速准确，称量结束后，仍需将样

中国知网 https://www.cnki.net

品置于干燥箱中干燥，尽量减少其与空气的接触时间，否则标准曲线难以绘制成直线。用精密电子天平(精确到 0.0001g)精确称取一定量的内标物联苯(记为 m_s)和己内酰胺（记为 m_i)于离心管中，加入 4ml 乙腈溶剂进行溶解，密封摇匀，得到一系列不同配比的溶液待测。在上述的程序色谱条件下进样进行不同配比样品的分析，记联苯的气相峰面积为 A_s，己内酰胺的气相峰面积为 A_i，每个样品平行检测 3 次，使每两次的气相峰面积比 A_s/A_i 的偏差不超过 1%，取其平均值。以联苯和己内酰胺的质量比 m_s/m_i 为横坐标，其各自气相峰面积比 A_s/A_i 为纵坐标，用 Origin 8.0 软件处理数据后得到如图 3.4 绘制的内标法标准曲线。

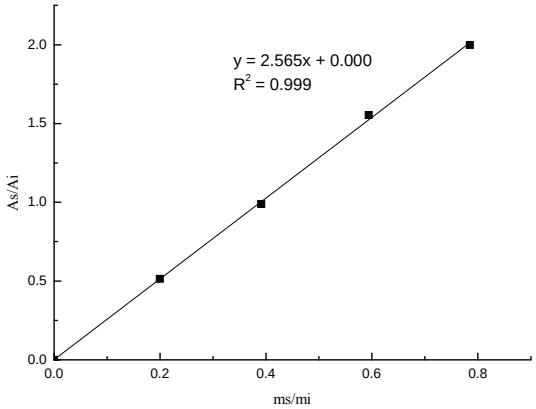


图 3.4 己内酰胺的标准曲线

由图 3.4 可知，若联苯和己内酰胺的质量比 m_s/m_i 在 0~0.8 的范围内，峰面积比 A_s/A_i 与质量比 m_s/m_i 具有良好的线性关系。得到己内酰胺的线性回归方程（其中 R 为线性相关系数）为：

$y = 2.565*x + 0.000$（$R^2 = 0.999$）

同理可得主要副产物环己酮的线性回归方程：

$y=1.4011*x+0.0143$（$R^2=0.999$）

3.1.3.3 环己酮肟转化率、环己酮选择性及己内酰胺选择性的计算

环己酮肟转化率以参与反应的环己酮肟质量与反应前质量相比算得；环己酮（或己内酰胺）选择性分别根据各自的生成量与和环己酮肟转化量相一致的理论生成量相比而得，计算式如下：

$$C = \frac{m_1 - m_2}{m_1} \times 100\% \qquad \text{式（3-1）}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$S_1 = \frac{m_3}{m_1 - m_2} \times 100\% \quad \text{式（3-2）}$$

$$S_2 = \frac{m_4 \times 113}{(m_1 - m_2) \times 98} \times 100\% \quad \text{式（3-3）}$$

式中 m_1、m_2 分别为反应前后环己酮肟的质量；m_3、m_4 分别为产品己内酰胺、副产物环己酮的质量；C 为环己酮肟的转化率；S_1、S_2 分别为产品己内酰胺和副产物环己酮的选择性。

3.2 结果分析与讨论

3.2.1 催化剂的选择

贝克曼重排反应一般是酸性催化剂或具有酸性位的催化剂催化的分子内基团迁移的反应，催化剂种类很多，筛选时需要考虑的因素比较多。根据酸的定义（L 酸或者 B 酸）区别进行筛选，根究前面文献可知，单纯的质子酸催化给后处理带来低值硫酸铵副产品和操作的麻烦很难解决，所以可选一些强 L 酸（如氯化铝、氯化锌等）或者一些复合型的物质进行催化，但是用强 L 酸做催化剂时，溶剂必须选择质子惰性溶剂。

根据以上结论，本实验对该重排反应的催化剂进行了如下筛选。其中：

$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 制备方法：将 2g 硅胶、1g 硫酸铬钾加入到浓度为 20%的硫酸溶液中持续搅拌 2h，过滤，氮气保护下于烘箱中 120℃干燥 72h。

$H_2SO_4/Zn/SiO_2$ 制备方法：将 2g 硅胶、0.25g 氯化锌加入到浓度为 20%的硫酸溶液中搅拌 2h，过滤，氮气保护下于烘箱中 120℃干燥 72h。

$H_2SO_4/Cu/ SiO_2$ 制备方法：将 2g 硅胶、0.5g 硫酸铜加入到浓度为 20%的硫酸溶液中持续搅拌 2h，过滤，氮气保护下于烘箱中 120℃干燥 72h。

$H_2SO_4/Fe/ SiO_2$ 制备方法：将 2g 硅胶、0.5g 硫酸铁加入到浓度为 20%的硫酸溶液中持续搅拌 2h，过滤，氮气保护下于烘箱中 120℃干燥 72h。

表3.3 催化剂的选择

编号（No.）	催化剂	溶剂	转化率/%	酮选择性/%	酰胺选择性/%
1	$ZnCl_2$	二氯甲烷	98.5[a]	49.3	23.2

中国知网 https://www.cnki.net

续表3.3催化剂的选择

编号（No.）	催化剂	溶剂	转化率/%	酮选择性/%	酰胺选择性/%
2	$CeSO_4$	二氯甲烷	19.2[a]	58.9	28.4
3	$FeCl_3$	二氯甲烷	63.5[a]	42.1	33.6
4	$AlCl_3$	DMF	Trace[b]	Trace	Trace
5	$AlCl_3$	乙腈	66.2[a]	65.5	34.4
6	P_2O_5	DMF	41.9[c]	36.2	63.8
7	P_2O_5	DMF	80.5[d]	10.2	80.2
8	$H_2SO_4/Fe/SiO_2$	二氯甲烷	90.1[a]	17.9	62.6
9	$H_2SO_4/Zn/SiO_2$	二氯甲烷	14.4[a]	62.1	30.2
10	$H_2SO_4/Cu/SiO_2$	二氯甲烷	16.2[a]	33.2	56.8
11	$H_2SO_4/Cr/SiO_2$	二氯甲烷	96.9[a]	4.3	92.6

注释：a.表示各溶剂的回流温度；b.“Trace”表示几乎未反应；c.反应条件：140℃反应 1h；d.反应条件：160℃回流 1h；

肟的种类很多，由于各自结构不同，贝克曼重排的难易也迥异。对于环己酮肟，其结构式中的环己基为椅式构象，位能较低，相对比较稳定，需要更高的活化能才能使其发生重排反应。而且迁移基团对重排反应也有一定的影响，迁移基团为吸电基团时，重排较难进行；迁移基团为供电基团时，重排较易进行。环己酮肟的迁移基团（亚甲基）虽具有一定的供电性，可供电性仍然不足，环己酮肟重排相对较难。

如表 3.3 所示，对各种无机化合物催化剂的催化活性进行了比较。氯化锌作催化剂时，转化率较高，选择性较差，很多催化体系用其作助催化剂（No.1）。硫酸铈、氯化铁的转化率和选择性都不太理想（No.2 和 No.3）。在用氯化铝作催化剂时发现，以 DMF 为溶剂时，两者混合瞬间会剧烈反应，产生大量白烟，生成一种不溶固体物质，造成氯化铝 L 酸性消失，丧失催化性能，所以在采用强 L 酸催化时，必须选择质子惰性溶剂（No.4）；氯化铝和乙腈催化体系中，反应收率和选择性都不是很高，而且反应过程中部分氯化铝水解，体系变得粘稠，后处理麻烦（No.5）。P_2O_5 作催化剂，DMF 作溶剂时，温度升高，有利于贝克曼反应，但是反应收率和选择性还难以达到工业化水平，副产物环己酮比较多

中国知网 https://www.cnki.net

（No.6 和 No.7）。用一些复合型的物质做催化剂时，$H_2SO_4/Fe/SiO_2$ 转化率适中，但己内酰胺选择性偏低；$H_2SO_4/Zn/SiO_2$ 和 $H_2SO_4/Cu/SiO_2$ 转化率和选择性都很低，大量环己酮肟水解为环己酮，催化活性都不是很理想；从转化率及选择性考虑，$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化剂对于贝克曼重排具有很好的催化性能，只有少量的肟水解为环己酮，并且反应条件温和，所以确定 $H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 作进一步研究的催化剂（No.8、 No.9 、No.10 和 No.11）。

3.2.2 溶剂的选择

加入原料环己酮肟 1.0g，$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化剂 0.6g，溶剂 12ml，分别在各溶剂的回流温度下，持续反应 5h。

表3.4 溶剂种类对环己酮肟重排反应的影响

催化剂	溶剂	转化率/%	酮选择性/%	酰胺选择性/%
$H_2SO_4/Cr/SiO_2$	甲苯	45.6	44.1	51.2
$H_2SO_4/Cr/SiO_2$	乙腈	81.7	19.1	74.3
$H_2SO_4/Cr/SiO_2$	氯仿	81.6	30.5	67.5
$H_2SO_4/Cr/SiO_2$	丙酮	85.1	43.9	50.6
$H_2SO_4/Cr/SiO_2$	DMF	65.8	49.2	38.6
$H_2SO_4/Cr/SiO_2$	DMSO	70.6	51.3	41.2
$H_2SO_4/Cr/SiO_2$	二氯甲烷	96.9	4.2	92.5

重排反应为一般为放热反应，在选择适当的溶剂时，要严格控制体系反应温度。由于贝克曼重排反应催化机理比较复杂，所以选择了甲苯、乙腈、氯仿、丙酮、DMF、DMSO、二氯甲烷等极性或介电常数差别较大的溶剂进行选择。从表 3.4 中可以看出，溶剂的选择对环己酮肟贝克曼重排反应有非常大的影响。比较各个溶剂对贝克曼重排的影响，可以看出，二氯甲烷对贝克曼重排反应的催化性能比较理想，所以选择二氯甲烷作为体系的溶剂。

3.2.3 单因素温度对环己酮肟重排反应的影响

加入原料环己酮肟 1.0g，$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化剂 0.6g，溶剂 12ml，在不同反应温度下反应 5h。

中国知网 https://www.cnki.net

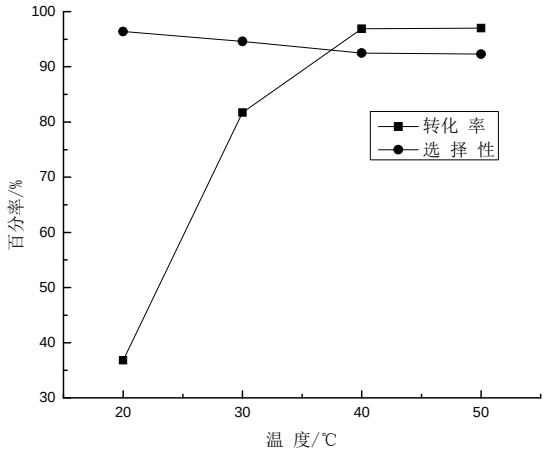


图 3.5 反应温度对环己酮肟重排反应的影响

由图 3.5 可以看出，开始时反应转化率随反应温度的升高而迅速升高，升高至一定温度（40℃，回流温度）时，反应催化效果最好，若再提升温度，反应转化率基本保持不变，己内酰胺选择性稍有下降，造成收率稍有下降。这可能与反应原料的活化能有一定的关系，适宜的温度有利于反应的进行，故选择40℃为适宜的重排反应温度。

3.2.4 单因素催化剂用量对环己酮肟重排反应的影响

加入原料环己酮肟 1.0g，溶剂 12ml，保持反应温度 40℃，在不同 $H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化剂下反应 5h。

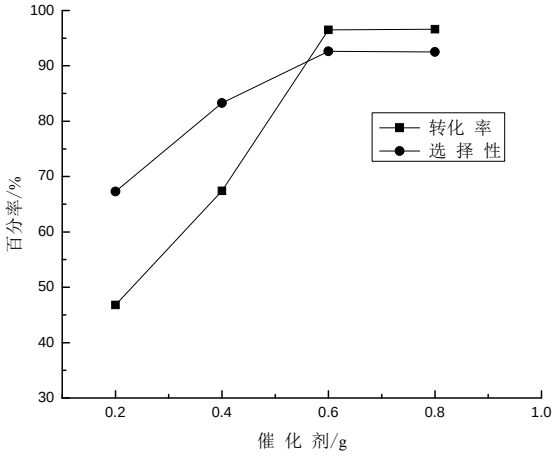


图 3.6 催化剂用量对环己酮肟重排反应的影响

由图 3.6 可以看出，催化剂用量处于低水平时，反应的转化率和己内酰胺选

中国知网 https://www.cnki.net

择性均随催化剂用量的增加而迅速增大；当催化剂的用量达到 0.6g 时，催化效果最为理想，己内酰胺收率达到最大，若再增加催化剂用量，对反应的收率影响较小，但考虑到催化剂的回收利用、成本及反应后处理问题，需要在催化剂用量尽量小的情况下取得反应的最好结果，所以选择 0.6g 作为以后实验催化剂的用量。

3.2.5 单因素反应时间对环己酮肟重排反应的影响

加入原料环己酮肟 1.0g，$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化剂 0.6g，溶剂 12ml，保持反应温度 40℃，在不同的时间下进行反应。

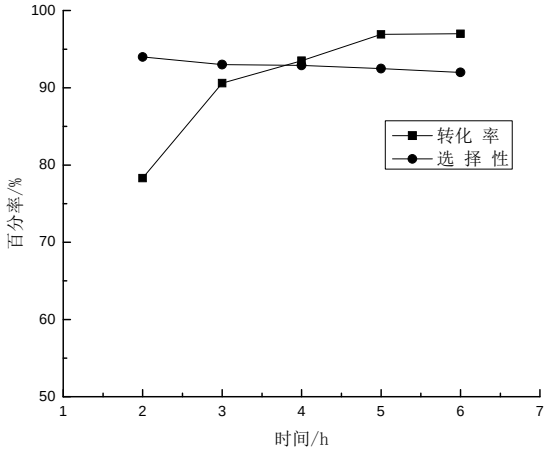


图 3.7 反应时间对环己酮肟重排反应的影响

由图 3.7 可知，当反应时间处于较短水平时，反应的转化率随时间的增加而迅速增大。当反应持续 3h 时，环己酮肟转化率已经达到 90.6%，随着反应继续进行，反应速率降缓，环己酮肟转化率持续不断增加，当反应时间持续到 5h 时，环己酮肟转化率达到 96.9%，在延长反应时间，收率反而稍有降低，可能与己内酰胺聚合有关系。考虑到产品收率和能耗问题，以后的重排反应中反应时间选择 5h。

3.2.6 单因素溶剂用量对环己酮肟重排反应的影响

加入原料环己酮肟 1.0g，$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化剂 0.6g，保持反应温度 40℃，在不同溶剂用量下反应 5h。

中国知网 https://www.cnki.net

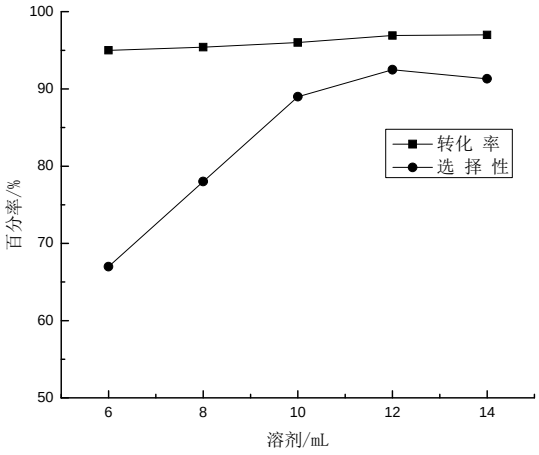


图 3.8 溶剂用量对环己酮肟重排反应的影响

由图 3.8 可知，在所考察的溶剂用量范围内，环己酮肟的转化率均保持在比较高的水平，溶剂用量的变化主要对己内酰胺的选择性产生影响。当溶剂用量在较低水平时，原料环己酮肟与催化剂浓度均较高，环己酮肟转化率处于较高水平，但是己内酰胺的选择性偏低，可能与原料环己酮肟水解条件有关系。当溶剂用量达到 12ml 时，己内酰胺的选择性得到很大提高，再增加溶剂的用量，对反应的转化率影响很小，但己内酰胺选择性反而稍有下降。可能由于溶剂用量太大，反应物分子和催化剂分子相对比较孤立，不利于反应物和催化剂的结合，故以后实验中溶剂用量选择 12ml。

3.2.7 正交实验

根据各单因素对反应收率的影响，设计了 4 因素 3 水平的正交实验，考察反应温度（T）、催化剂用量（$W_{cat.}$）、反应时间（t）、溶剂二氯甲烷用量（V）对产品己内酰胺收率的影响。

表 3.5 正交实验 L_9（3^4）位级表

水平	T/℃	t/h	$W_{cat.}$/g	V/ml
1	30	4	0.5	10
2	40	5	0.6	12
3	50	6	0.7	14

其正交结果如下：

中国知网 https://www.cnki.net

表 3.6 正交实验 L_9（3^4）结果及极差分析

因素	T/℃	t/h	W_{cat}/g	V/ml	收率/%
实验 1	30	4	0.5	10	67
实验 2	30	5	0.6	12	69.6
实验 3	30	6	0.7	14	79
实验 4	40	5	0.5	14	83.5
实验 5	40	6	0.6	10	84.3
实验 6	40	4	0.7	12	83
实验 7	50	6	0.5	12	83.7
实验 8	50	4	0.6	14	83.1
实验 9	50	5	0.7	10	83.5
k_1	75.2	78.1	77.7	78.3	
k_2	83.6	82.3	82.2	82.1	
k_3	83.4	81.8	82.3	81.9	
R	8.4	4.3	4.6	3.8	

各因素的水平因子与己内酰胺收率的变化规律如图：

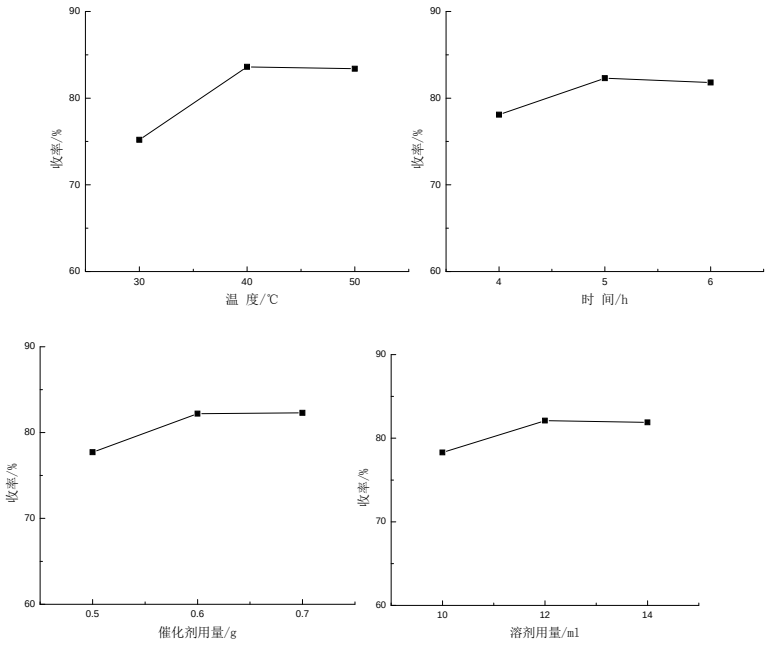


图 3.9 己内酰胺收率与各因素水平关系图

中国知网 https://www.cnki.net

由图 3.9 可知：

（1）己内酰胺收率随温度的增加先迅速增大后稍微减小，温度处于低水平时，催化剂活性较低，达到 40℃时反应效果最好；

（2）催化剂的用量对己内酰胺收率的影响也比较大，收率在催化剂量不足的情况下收率较低，当催化剂用量达到 0.6g 时，再增加催化剂的量对收率影响很小。

（3）根据正交试验极差 R 值的大小可以看出，虽然各个因素都能对收率产生影响，但该反应对温度和催化剂用量最为敏感，所以应严格控制这两个反应条件。在正交试验选取的水平范围内，根据 R 值得大小，其各因素影响顺序为：温度>催化剂用量＞反应时间＞溶剂用量。

根据正交试验各因素影响的主次关系，最优方案选定为 $T_2t_2W_{cat.2}V_2$，即温度 40℃, 反应时间 5h，催化剂用量 0.6g，溶剂用量 12mL，与单因素的最佳反应条件相吻合。

3.2.8 反应后处理及产物的结构表征

$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化剂为固体，反应后经过滤可与反应液分离，再通过同样方法浸渍焙烧重新生成可用于下批次的重排反应。过滤催化剂后反应液可经减压旋蒸除去溶剂二氯乙烷，得粘稠物，接着加入 15ml 去离子水将粘稠物溶解，再以每次 10ml 氯仿萃取三次[68]，最后合并氯仿层，将氯仿层减压蒸馏，锥形瓶收集压强为 2kPa，温度为 130℃~140℃的精馏馏分，得到产物白色晶体己内酰胺。

（1）用熔点仪测定所制产品熔点，得到的熔点为 69~71℃，与文献值 69~71℃非常吻合。

（2）产品傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析

中国知网 https://www.cnki.net

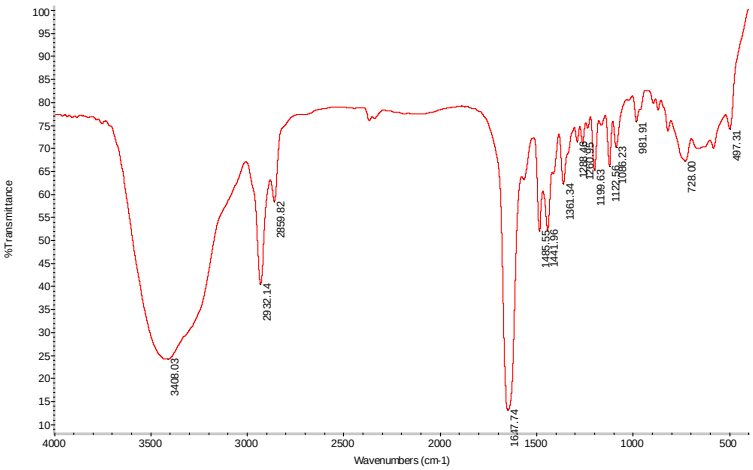


图 3.10 产物的红外图谱

在产品的红外光谱图（溴化钾压片法）中，1644.2 cm^{-1} 处为 C=O 键的吸收峰，非常明显；2932.1 cm^{-1} 和 2859.8cm^{-1} 处的吸收峰为-CH_2 基团的不对称伸缩振动吸收峰和对称伸缩振动吸收峰；3408.5cm^{-1} 处为 N-H 键的伸缩振动吸收峰，与标准图谱一致。

（3）产品核磁共振氢谱分析

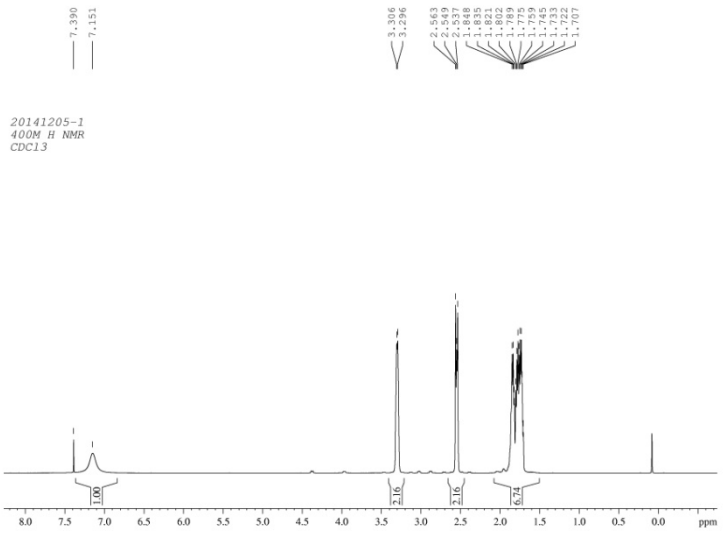


图 3.11 产物的 1HNMR 图谱

产物的 ^{1}HNMR(400MHz，TMS 为内标，$CDCl_3$ 作溶剂)如下：δ7.02~7.18（1H，对应与氮原子直接相连的氢），δ3.24~3.37(2H，对应与氮原子相连的亚

中国知网 https://www.cnki.net

甲基的两个氢)，δ2.48~2.63（2H，对应羰基临近的亚甲基的两个氢），δ1.68~1.92(6H，对应同时连有两个亚甲基的三个亚甲基的六个氢)，产品核磁氢图谱与己内酰胺标准核磁氢图谱一致。

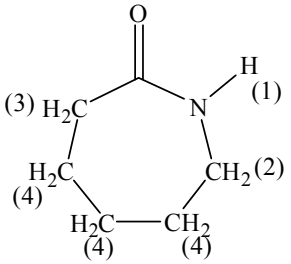


图 3.12 己内酰胺不同种类的氢

结合熔点仪、红外色谱、核磁共振的综合鉴定，可认定该工艺所合成的化合物为目的物 ε-己内酰胺。

3.3 小结

本章实验探讨了环己酮肟液相 Beckmann 重排反应的无机催化剂、溶剂选取原则和方法，分析了不同催化剂对重排反应难易程度的影响。着重考察了催化剂用量、反应温度、反应时间、溶剂用量等关键因素对重排反应的影响。实验结果表明，液相 Beckmann 重排反应体系以二氯乙烷作溶剂，$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 做催化剂取得了较好的反应效果。重排反应优化条件为：环己酮肟 1.0g，$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化剂 0.6g，反应温度 40℃，反应时间 5h，溶剂用量 12ml，获得环己酮肟转化率为 96.9%，己内酰胺选择性为 92.5%。环己酮为主要副产物，催化剂与反应液较易分离，催化剂可重生重复使用。该重排方法反应条件非常温和，溶剂能回收重复使用，不副产$(NH_4)_2SO_4$。但催化剂中含有重金属元素，对环境有一定的威胁，所以还需继续优化催化体系。

中国知网 https://www.cnki.net

4 三聚氯氰催化液相贝克曼重排制备己内酰胺

贝克曼(Beckman)重排反应在十九世纪就被发现，是由肟制备酰胺最常用的方法之一，但至今研究仍不够深入亟需发展和研究。贝克曼重排研究初期，一般以简单的无机酸、有机酸作为催化剂催化重排反应，其致命的缺点非常多，而且除了浓硫酸或者发烟硫酸具有很高的转化率和选择性外，其它收率都不是很理想。后来研究的范围就更加广泛，树脂、分子筛、离子液体等层出不穷，但是树脂催化性能不高、分子筛容易失活、离子液体昂贵且不易与产品分离等，他们还是有很多的问题需要解决。随着化学研究者对贝克曼重排研究的深入，随着复杂有机化合物的出现，有机化合物催化贝克曼重排反应的研究又趋于增多。在液相重排反应条件温和、设备投资小、操作简单、有利于现有装置的改造和利用等优点的基础之上，有些有机化合物甚至可以在常温下催化贝克曼重排反应。

本章旨在对有机化合物催化贝克曼重排作进一步研究，寻找一个反应条件温和、工艺简单、催化剂价格低廉其易回收利用、不副产硫酸铵、溶剂可回收的催化体系。

4.1 实验部分

4.1.1 实验仪器设备与试剂

表4.1 实验仪器设备与试剂一览表

试剂名称与仪器设备	纯度与规格	生产厂家
三聚氯氰	分析纯	阿拉丁试剂有限公司
特戊酰氯	分析纯	阿拉丁试剂有限公司
磺酰氯	分析纯	阿拉丁试剂有限公司
氯仿	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
N,N-二甲基甲酰胺	分析纯	阿拉丁试剂有限公司
氨基磺酸	分析纯	国药化学试剂有限公司
二甲基亚砜	分析纯	阿拉丁试剂有限公司

中国知网 https://www.cnki.net

续表4.1实验仪器设备与试剂一览表

试剂名称与仪器设备	纯度与规格	生产厂家
三氟乙酸酐	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
三氟乙酸	分析纯	阿拉丁试剂有限公司
醋酸酐	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
甲醇	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
乙酸乙酯	分析纯	天津市风船化学试剂有限公司
对甲苯磺酸	分析纯	阿拉丁试剂有限公司
对甲苯磺酰氯	分析纯	阿拉丁试剂有限公司
不锈钢水热合成反应釜	HK-50	郑州华特仪器设备有限公司
集热式恒温加热磁力搅拌器	DF-101S	郑州市中原科技玻璃仪器厂

4.1.2 实验操作

向 50mL 带聚四氟乙烯内衬的不锈钢水热合成反应釜中加入一定量的环己酮肟、适量的催化剂、一定体积的溶剂，甲基硅油油浴加热到指定温度，磁力搅拌，保持反应温度一定时间，达到要求时间后停止加热，继续搅拌自然降温。

反应结束温度降至室温后过滤，而后以甲醇/乙酸乙酯（甲醇：乙酸乙酯=1:10）为洗脱剂，过硅胶柱分离，得到产品液相，气相（GC）检测（检测条件同上一章所述），计算转化率和己内酰胺选择性（计算方法同上一章所述）。

4.2 结果分析与讨论

4.2.1 催化剂的选择

贝克曼重排(Beckman)反应是一个分子内基团迁移的反应，反应的主要驱动力为氮原子的缺电子性，但环己酮肟又具有环己基的椅式构象，能量相对比较低，比较稳定，重排时需要的活化能相对较高，重排发生较为困难。同时，Li Ji Tai 等[69]人研究发现，迁移基团为供电基时重排容易进行，迁移基团为吸电基时重排难以进行。所以虽然催化贝克曼重拍的催化剂很多，但效果非常理想的并不多见，在选择催化剂及溶剂时，需熟悉其转化机理，创造其容易反应的条件。

研究发现，当重排反应过程中有卤素（氟、氯等）存在时，往往对反应条

中国知网 https://www.cnki.net

件的温和化有很大的帮助，这可能与卤素具有较强的吸电性有关，所以我们可选择一些含有卤素的催化剂或者溶剂催化该反应。

根据以上结论，本实验对该重排反应的催化剂进行了如下筛选：

表4.2催化剂的选择

编号（No.）	催化剂	溶剂	转化率/%	酮选择性/%	酰胺选择性/%
1	特戊酰氯	CH_2Cl_2	86.9 [b]	83.2	11.3
2	磺酰氯	CH_3CN	92.6 [b]	19.5	71.8
3	氨基磺酸	CH_3CN	14.4 [b]	82.1	18.9
4	三氟乙酸酐	CH_3CN	64.6 [b]	42.3	38.9
5	三氟乙酸	CH_3CN	77.9 [b]	30.5	46.1
6	三氟乙酸	甲苯	23.6 [a]	10.3	79.2
7	醋酸酐	CH_3CN	16.2 [b]	43.2	32.8
8	对甲苯磺酸	CH_3CN	40.5 [b]	67.8	20.5
9	对甲苯磺酰氯	CH_3CN	94.1[c]	10.4	86.4
10	三聚氯氰	三氟乙酸/甲苯	98[a]	2.4	97.2

注释：a.反应条件：80℃反应 4h；b. 表示各溶剂的回流温度；c.反应条件：60℃反应 3h

如表 4.2 所示，氨基磺酸、三氟乙酸（甲苯）、醋酸酐、对甲苯磺酸作催化剂时，转化率很低，说明这四个催化剂催化活性不大，难以使贝克曼重排发生（No.3、No.6、No.7 和 No.8）。特戊酰氯、三氟乙酸酐、三氟乙酸（乙腈）转化率均在 60%以上，说明这三个催化剂对贝克曼重排反应具有一定的催化活性，但是他们对己内酰胺的选择性则非常差，大部分转化为环己酮，造成最后己内酰胺的收率不是很理想（No.1、No.4 和 No.5）。磺酰氯、对甲苯磺酰氯对贝克曼重排反应具有相对比较高的转化率，同时对己内酰胺的选择性也比较高，说明他们具有很高的催化性能，与其它催化剂对比可知，磺酰基可能对催化贝克曼重排具有很大的贡献（No.2 和 No.9）。三聚氯氰（CNC）对贝克曼重排反应具有很高的催化活性，转化率达到 98%，同时对己内酰胺的选择性也很高，达 97.2%，且只有极少量的环己酮肟水解变成环己酮，说明三聚氯氰非常适合催化此类贝克曼重排反应。此外，此反应条件温和，三聚氯氰廉价易得，溶剂三氟乙酸、甲苯全部可回收利用，催化工艺不副产低值硫酸铵，具有非常好的应用前景（No.10）。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 溶剂的选择

加入原料环己酮肟 2.76g，催化剂三聚氯氰 36mg，溶剂 20ml，在各自适宜的条件下反应一定的时间。

表4.3 溶剂种类对环己酮肟重排反应的影响

催化剂	溶剂	转化率/%	环己酮选择性/%	己内酰胺选择性/%
三聚氯氰	甲苯	Trace[a]	Trace	Trace
三聚氯氰	二氯甲烷	55.3[b]	38.6	42.9
三聚氯氰	三氟乙酸	65.3[b]	16.9	56.2
三聚氯氰	氯仿	72.5[b]	38.9	51.6
三聚氯氰	丙酮	49.6[b]	48.1	50.6
三聚氯氰	DMSO	89.1[b]	45	36.8
三聚氯氰	DMF	97.6[c]	65.4	25.6
三聚氯氰	乙腈	93.5[b]	42.5	32.4
三聚氯氰	三氟乙酸/乙腈	96.1[d]	8.1	90.1
三聚氯氰	三氟乙酸/丙酮	95.6[d]	10.5	87.9
三聚氯氰	三氟乙酸/DMF	97.4[d]	56.8	26.8
三聚氯氰	三氟乙酸/甲苯	98.4[d]	1.1	97.2

注释：a.“Trace”表示几乎未反应；b.表示各溶剂的回流温度下反应 4h；c.先让 2ml DMF 与 CNC 反应完全，室温下搅拌反应 3h；d.反应条件：80℃反应 4h，溶剂比例为 5:4

贝克曼重排反应为放热反应，要严格控制体系温度，而且溶剂的极性及结构对重排结构影响非常大，需要选择合适的溶剂。根据如图 4.1 所示的浓硫酸的催化机理，反应要生成活性中间体中含有碳氮三键和碳氮双键结构，如果向反应体系中加入含有共轭结构、双键结构、三键结构的单个或者混合溶剂，根据相似相容的原理，则可能有利于这些中间体的存在，进而有利于贝克曼重排的顺利进行。所以，可选择甲苯、丙酮、DMF、乙腈、三氟乙酸及一些混合溶剂等作溶剂。对比各种极性的溶剂及一些混合溶剂，可以得到，混合溶剂三氟乙酸/甲苯作溶剂时，重排反应结果最为理想，所以选择三氟乙酸/甲苯作混合溶剂。

中国知网 https://www.cnki.net

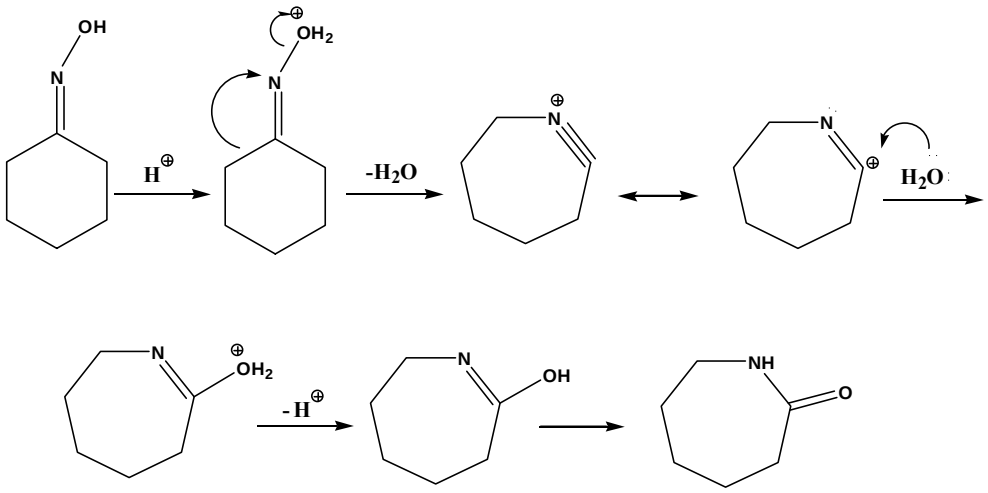


图 4.1 浓硫酸催化环己酮肟重排反应机理

4.2.3 单因素温度对环己酮肟重排反应的影响

加入原料环己酮肟 2.76g，催化剂三聚氯氰 36mg，溶剂三氟乙酸/甲苯（三氟乙酸：甲苯=5:4）20ml，在不同的温度下反应 2.5h。

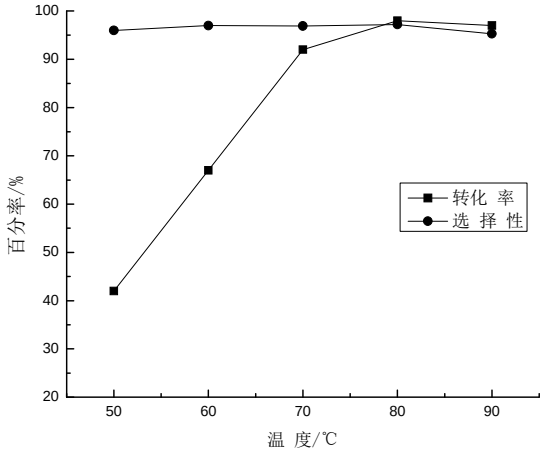


图 4.2 反应温度对己内酰胺收率的影响

由图 4.2 可以看出，开始时反应转化率随反应温度的升高而迅速升高，升高至一定温度（80℃）时，反应催化效果最好，若再提升温度，反应转化率基本保持不变，己内酰胺选择性稍有下降，造成收率稍有下降。根据所学知识可知，重排反应的发生需要一定的活化能才能实现，开始时温度处于较低水平，只有部分原料能被活化而参与反应，所以反应转化率和己内酰胺选择性均较低；但当温度升到一定程度后，若再升高温度，可能由于主反应和副反应有竞争关

中国知网 https://www.cnki.net

系，则更有利于副产物的生成，所以温度太高收率会稍有下降。故选择 80℃为适宜的重排反应温度。

4.2.4 单因素催化剂用量对环己酮肟重排反应的影响

加入原料环己酮肟 2.76g，催化剂三聚氯氰 36mg，溶剂三氟乙酸/甲苯（三氟乙酸：甲苯=5:4）20ml，保持反应温度为 80℃，在不同的催化剂用量下反应 2.5h。

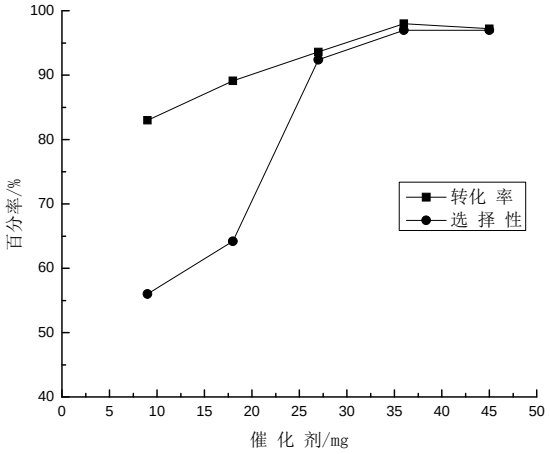


图 4.3 催化剂用量对环己酮肟重排反应的影响

由图 4.3 可以看出，催化剂用量处于低水平时，反应的转化率和己内酰胺选择性均随催化剂用量的增加而迅速增大；当催化剂为 9mg 时，己内酰胺收率仅仅有 46%，当催化剂的用量达到 36mg 时，催化效果最为理想，己内酰胺收率大于 95%，若再增加催化剂用量，对反应的收率影响较小，但考虑到催化剂的回收利用、成本及反应后处理问题，需要在催化剂用量尽量小的情况下取得反应的最好结果，所以选择 36mg 作为以后实验催化剂的用量。

4.2.5 单因素反应时间对环己酮肟重排反应的影响

加入原料环己酮肟 2.76g，催化剂三聚氯氰 36mg，溶剂三氟乙酸/甲苯（三氟乙酸：甲苯=5:4）20ml，保持反应温度为 80℃，在不同的加热时间下进行反应。

中国知网 https://www.cnki.net

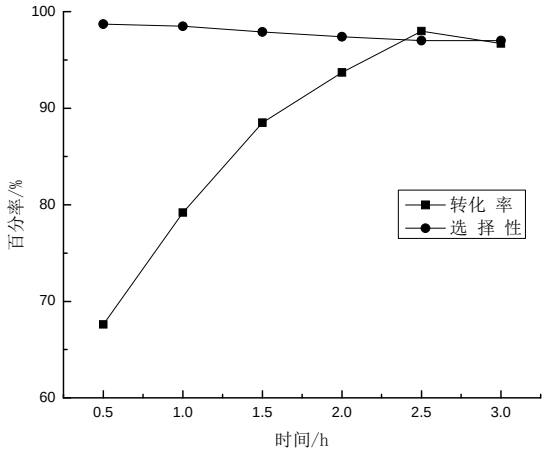


图 4.4 反应时间对环己酮肟重排反应的影响

由图 4.4 可知，反应的转化率随时间的增加而迅速增大。当反应持续 0.5h 时，环己酮肟转化率已经达到 67.6%；再过一个小时后，环己酮肟转化率达到 88.5%，可能的原因是反应开始时催化剂和原料浓度均适宜，适合重排反应发生，使得催化剂催化环己酮肟转化的速度较快，短时间释放出大量产品己内酰胺。随着时间的持续，催化剂及环己酮肟的浓度逐渐降低，重排反应速率放缓，直至反应速率降至为零，反应结束。考虑到产品收率和能耗问题，以后的重排反应中反应时间选择 2.5h。

4.2.6 单因素溶剂三氟乙酸/甲苯比例对环己酮肟重排反应的影响

加入原料环己酮肟 2.76g，催化剂三聚氯氰 36mg，溶剂三氟乙酸/甲苯 20ml，保持反应温度为 80℃，在不同的三氟乙酸/甲苯比例下反应 2.5h。

中国知网 https://www.cnki.net

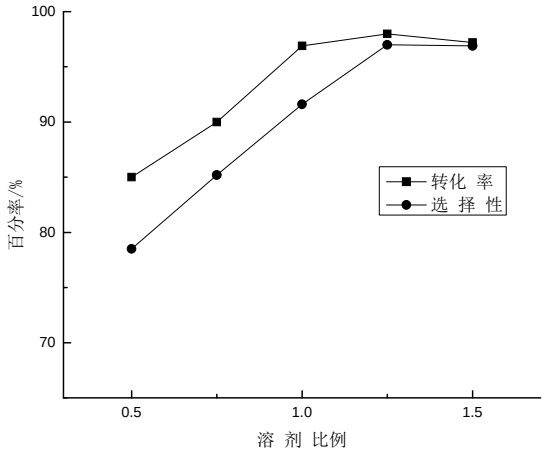


图 4.5 溶剂三氟乙酸/甲苯比例对环己酮肟重排反应的影响

由图 4.5 可知，反应的转化率随三氟乙酸/甲苯比例的增加而迅速增大。由前面的溶剂选择可知，甲苯单独对重排反应的促进作用非常弱，当混合溶剂中甲苯含量太大时，反而会不利于反应的进行，但少量的甲苯却对反应有很好的促进作用，可能原因是少量甲苯的存在有利于中间体的稳定，有利于重排反应的进行。当三氟乙酸/甲苯比例达到 1.25 时，重排反应的转化率和己内酰胺的选择性达到最大，比例若再增大，对反应的影响很小，三氟乙酸虽然可回收利用，但考虑到三氟乙酸价格比较昂贵，所以以后实验中三氟乙酸/甲苯的比例选为 1.25。

4.2.7 单因素溶剂三氟乙酸/甲苯用量对环己酮肟重排反应的影响

加入原料环己酮肟 2.76g，催化剂三聚氯氰 36mg，溶剂三氟乙酸：甲苯=5:4，保持反应温度为 80℃，在不同的三氟乙酸/甲苯溶剂用量下反应 2.5h。

中国知网 https://www.cnki.net

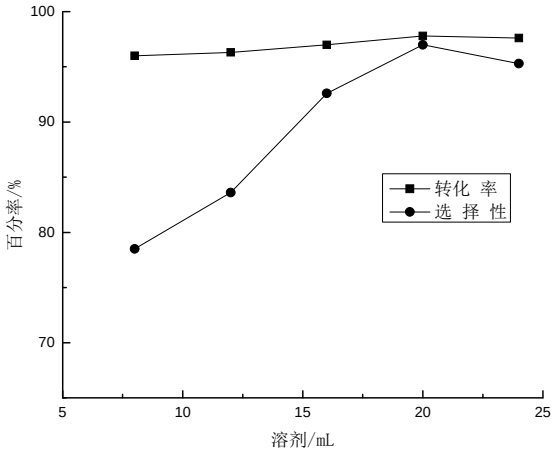


图 4.6 溶剂三氟乙酸/甲苯用量对环己酮肟重排反应的影响

由图 4.6 可知，溶剂用量在较低水平时，原料环己酮肟与催化剂浓度均较高，环己酮肟转化率较高，但是己内酰胺选择性偏低，只有 78.5%，可能与原料或者产品和催化剂结合形成的复合物等之间的相互作用有关；用量达到 8ml 时，己内酰胺的选择性明显得到提高；但若再增加溶剂用量，对反应的转化率影响较小，己内酰胺选择性反而稍有下降。可能由于溶剂太多，反应物、催化剂分子相对孤立，不利于反应物和催化剂二者的结合，故以后实验中溶剂用量选择 20ml。

4.2.8 不同助剂对环己酮肟重排反应的影响

加入原料环己酮肟 2.76g，催化剂三聚氯氰 36mg，溶剂三氟乙酸/甲苯（三氟乙酸：甲苯=5:4）20ml，保持反应温度为 80℃，反应时间为 2.5h 下，考察加入助催化剂对重排反应的影响。

表4.4不同助催化剂对重排反应的影响

助剂	助剂用量/mg	三聚氯氰用量/mg	转化率/%	酰胺选择性/%
$FeCl_2$	36	36	91.2	31.8
$FeCl_3$	36	36	94.3	69.5
H_2O	36	36	98.9	21.4
$CoCl_2$	36	36	98.1	84.2

中国知网 https://www.cnki.net

续表4.4不同助催化剂对重排反应的影响

助剂	助剂用量/mg	三聚氯氰用量/mg	转化率/%	酰胺选择性/%
$ZnCl_2$	36	27	96.5	97.1
$ZnCl_2$	36	36	98.2	97.2
$MgCl_2$	36	36	83.1	48.2

由表 4.4 可知，水的加入，有利于环己酮肟的转化率提高。虽然水可以与催化剂作用产生氯化氢，这方面有利于重排，但是己内酰胺的选择性则大大减少，总体不利于贝克曼重排发生。氯化锌的存在有助于重排反应，但是这种影响相对较小，而且在反应后处理阶段，氯化锌的存在可能影响催化剂的回收处理利用。其它一些氯化物，由于其本身酸性较弱或者其它结构原因，对重排并没有促进作用，所以整体考虑，这个催化体系不加入助催化剂为好。

4.2.9 催化剂的重新生成

三聚氯氰由于在反应过程中氯原子（-Cl）会被羟基（-OH）取代而失去活性，没办法直接回收使用。但是参与反应过的三聚氯氰很容易经过某种氯化剂，如 PCl_5[70, 71]或者 PCl_3[72, 73]等处理恢复催化性能，进而完成催化剂回收利用。反应方程式如下：

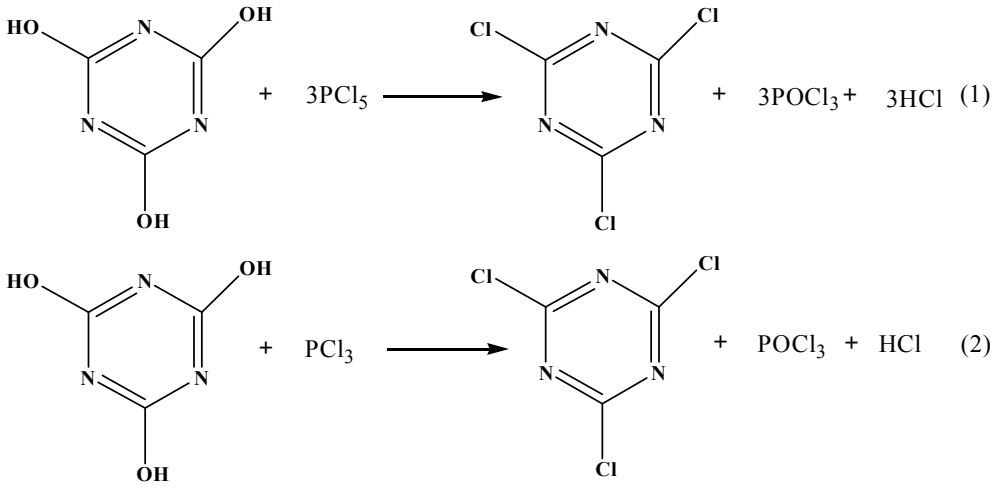


图 4.7 三聚氯氰重生方程式

本实验采用的催化剂回收工艺：以五氯化磷为氯化剂，二苯醚作为溶剂，进行条件优化，优化结果：三聚氰酸 1g，五氯化磷 5g，二苯醚 10ml，反应温

中国知网 https://www.cnki.net

度 50℃，反应时间 3h，反应结束后，经过滤、极冷、结晶制得产品。产品收率达到 91%，可直接用于下次反应。而且该工艺所得副产物中，$POCl_3$ 是十分有用的中间体，它可以制造农药，阻燃剂，冶金用萃取剂等。

4.2.10 正交实验

根据各单因素对反应收率的影响，设计了 5 因素 4 水平的正交实验，考察温度（T）、催化剂用量（$W_{cat.}$）、反应时间（t）、溶剂三氟乙酸/甲苯比例（R）、溶剂三氟乙酸/甲苯用量（V）对产品己内酰胺收率的影响。

表 4.5 正交实验 L_{16}（4^5）位级表

水平	T/℃	t/h	$W_{cat.}$/mg	V/ml	R
1	60	1.5	18	12	0.75
2	70	2	27	16	1
3	80	2.5	36	20	1.25
4	90	3	45	24	1.5

其正交结果如下：

表 4.6 正交实验 L_{16}（4^5）结果及极差分析

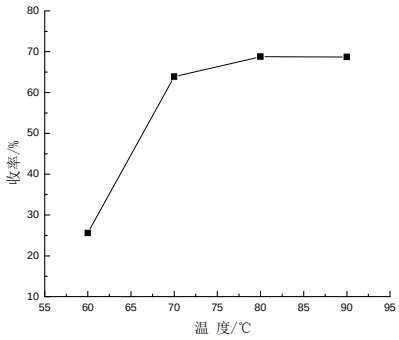
因素	T/℃	t/h	W_{cat}/mg	V/ml	R	收率/%
实验 1	60	1.5	18	12	0.75	8.2
实验 2	60	2	27	16	1.0	25.5
实验 3	60	2.5	36	20	1.25	36.2
实验 4	60	3	45	24	1.5	32.6
实验 5	70	1.5	27	20	1.5	67.1
实验 6	70	2	18	24	1.25	52.2
实验 7	70	2.5	45	12	1.0	68.9
实验 8	70	3	36	16	0.75	67.4
实验 9	80	1.5	36	24	1.0	75.3
实验 10	80	2	45	20	0.75	73.9
实验 11	80	2.5	18	16	1.5	55.1

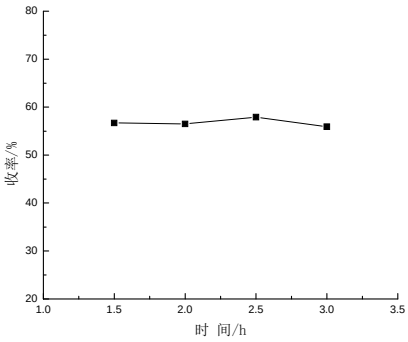
中国知网 https://www.cnki.net

续表 4.6 正交实验 L_{16}（4^5）结果及极差分析

因素	T/℃	t/h	W_{cat}/mg	V/ml	R	收率/%
实验 12	80	3	27	12	1.25	70.9
实验 13	90	1.5	45	16	1.25	76.3
实验 14	90	2	36	12	1.5	74.5
实验 15	90	2.5	27	24	0.75	71.6
实验 16	90	3	18	20	1.0	52.9
K_1	102.5	226.9	168.4	222.5	221.1	
K_2	255.6	226.1	235.1	224.3	222.6	
K_3	275.2	231.8	253.4	230.1	235.6	
K_4	275.3	223.8	251.7	231.7	233.3	
k_1	25.6	56.7	42.1	55.6	55.2	
k_2	63.9	56.5	58.8	56.0	55.6	
k_3	68.8	57.9	63.3	57.5	58.9	
k_4	68.8	55.9	62.9	57.9	57.3	
R	43.2	2.0	21.2	2.3	3.6	

各因素的水平因子与己内酰胺收率的变化规律如图：





中国知网 https://www.cnki.net

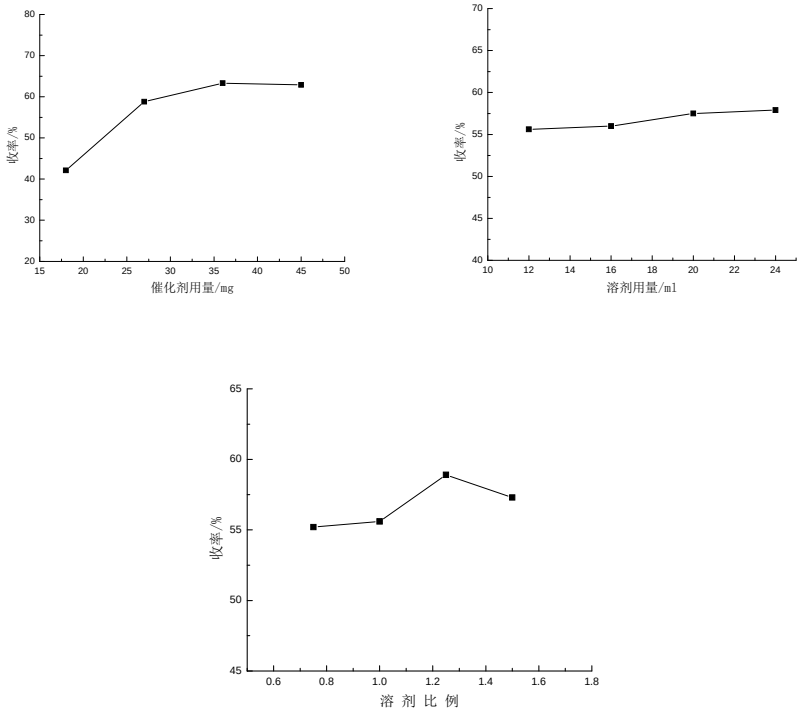


图 4.8 己内酰胺收率与各因素水平关系图

由图 4.8 可知：

（1）己内酰胺收率随温度的增加先迅速增大后稍微减小，温度处于低水平时，催化剂活性较低，达到 80℃时反应效果最好；

（2）催化剂的用量对己内酰胺收率的影响也比较大，收率在催化剂量不足的情况下收率较低，当催化剂用量达到 36mg 时，再增加催化剂的量对收率影响很小。

（3）根据正交试验极差 R 值的大小可以看出，虽然各个因素都能对收率产生影响，但该反应对温度和催化剂用量最为敏感，所以应严格控制反应条件。在正交试验选取的水平范围内，根据 R 值得大小，其各因素影响顺序为：温度>催化剂用量＞溶剂比例＞溶剂用量＞反应时间。

根据正交试验各因素影响的主次关系，最优方案选定为 $T_3t_3W_{cat.3}V_3R_3$，即温度 80℃，反应时间 2.5h，催化剂用量 36mg，溶剂用量 20mL，溶剂比例 1.25，与单因素的最佳反应条件相吻合。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.11 三聚氯氰（CNC）催化重排反应机理的探讨

三聚氯氰催化贝克曼重排的反应机理，和其它带有卤素原子的有机化合物催化重排反应有相同之处。K. Jones[74]对氯乙酰氯、苯磺酰氯和乙酰氯作重排反应催化剂的反应机理进行了很深入的研究，研究发现有些重排反应中间过程是自发进行的。结合K. Jones对重排机理的研究，本实验推测，在三聚氯氰作催化剂时，环己酮肟液相贝克曼重排反应过程可能反应路线如下：

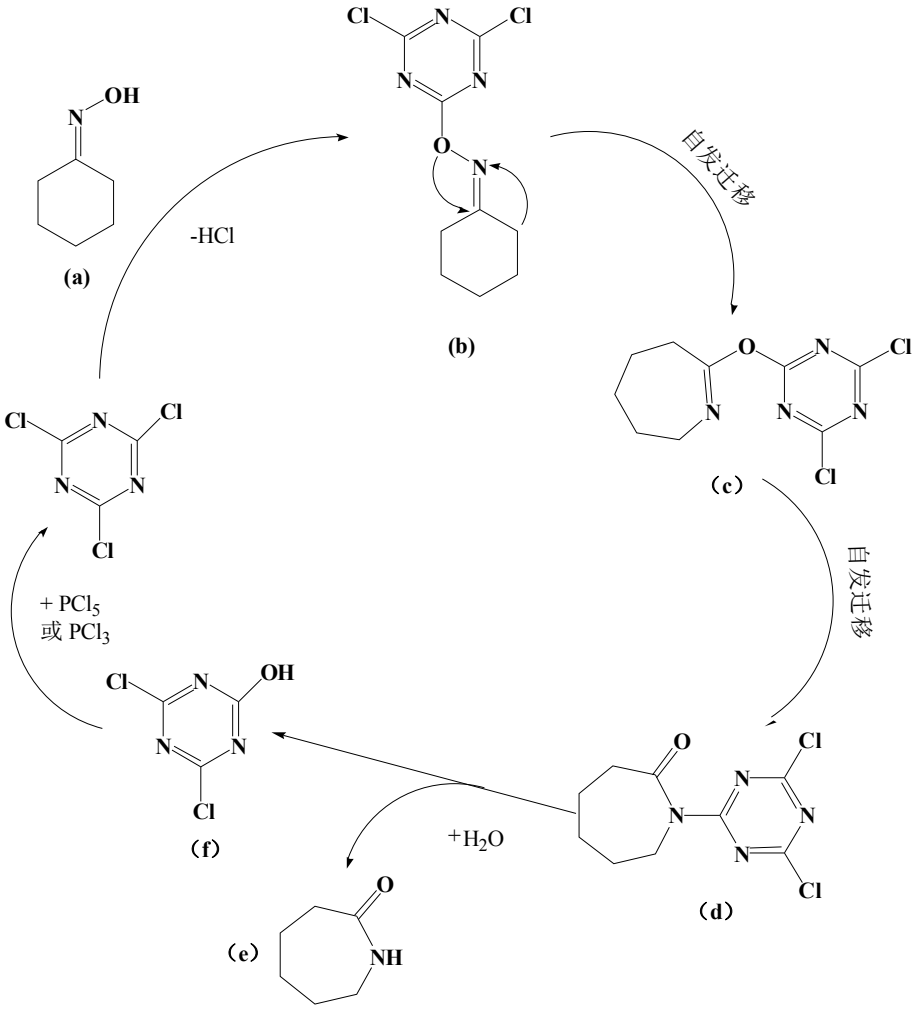


图 4.9 三聚氯氰催化贝克曼重排反应可能的路线

由于三聚氯氰和环己酮肟结合后，造成环己酮肟中氮原子缺电子性增强，所以（b）结构不稳定，易于发生重排，在室温下就会自发的进行迁移转化为（c）结构；而（c）结构与（d）相比，（d）结构又更加稳定，所以（c）仅仅是过渡

中国知网 https://www.cnki.net

结构，其又会直接自发进行迁移转化为（d）结构；（d）在有少量水存在的溶剂中或者有潮湿的空气存在时，会迅速转化为己内酰胺（e）和（f）。在实验中也发现，如果溶剂完全除水，收率反而有所下降，这或许与（d）的水解有关。（f）可经 PCl_5 或者 PCl_3 处理重新生成三聚氯氰，恢复其催化性能。

4.3 小结

本章实验探讨了环己酮肟液相 Beckmann 重排反应的有机催化剂、溶剂选取原则和方法，分析了不同催化剂对重排反应难易程度的影响。着重考察了反应温度、催化剂用量、反应时间、三氟乙酸/甲苯比例、溶剂三氟乙酸/甲苯用量、不同助剂等关键因素对重排反应的影响。实验结果表明，液相 Beckmann 重排反应体系以三氟乙酸/甲苯作溶剂，三聚氯氰作催化剂取得了较好的反应效果。重排反应优化条件为：环己酮肟 2.76g，催化剂三聚氯氰 36mg，反应温度 80℃，反应时间 2.5h，溶剂三氟乙酸/甲苯比例 1.25，溶剂用量 20ml，获得环己酮肟转化率为 98.4%，己内酰胺选择性为 97.2%，环己酮为主要副产物，同时还提出了三聚氯氰催化酮肟重排可能的反应路线。该重排路线反应条件温和，溶剂可完全回收利用，不副产$(NH_4)_2SO_4$，具有非常好的应用前景。但现阶段三聚氯氰催化剂参与重排反应后，转化为三聚氰酸，不能直接重复使用，影响其进一步工业化进程。

中国知网 https://www.cnki.net

5 氯球负载三聚氯氰催化重排反应

自二十世纪四十年代贝克曼重排制备己内酰胺工业化以来，一直出现很多问题需要解决，如副产大量低值硫酸铵、催化剂易失活不易回收利用等。虽然三聚氯氰催化贝克曼重排体系转化率和选择性都很高，但是催化剂回收过程中因流失而造成损失严重。三聚氯氰[75]具有三级活泼氯原子，其活泼性在不同的温度下差别很大：第一级氯原子在 0~5℃[76]，第二级氯原子在 20~25℃[77]，第三级氯原子在 90~100℃[78]时可发生相应反应，故三聚氯氰各个氯原子的活性能够得到较好的控制，为了便于回收利用，可以利用三聚氯氰的这个特点对其加以负载。

氯甲基化的聚苯乙烯-二乙烯苯交联微球(氯球;PS)可以作为载体基本骨架，具有很好的机械强度，且其很容易在低温下负载乙二胺、聚乙二醇、醇胺等[79]，进而可与三聚氯氰进行取代反应，消耗掉三聚氯氰的第一级氯原子，制备得到聚苯乙烯三聚氯氰树脂。由于三聚氯氰的特性，负载过之后的三聚氯氰还有第二、第三级氯原子可以利用，进而可用于贝克曼重排反应。

5.1 实验部分

5.1.1 实验仪器设备与试剂

表 5.1 实验仪器设备与试剂一览表

试剂名称与仪器设备	纯度与规格	生产厂家
乙醇胺	分析纯	天津市化学试剂二厂
乙二醇	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
乙二胺	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
四氢呋喃	分析纯	天津市风船化学试剂科技有限公司
甲苯	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
无水乙醇	分析纯	天津市风船化学试剂科技有限公司
无水碳酸钾	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司
无水碳酸钠	分析纯	天津市科密欧化学试剂有限公司

中国知网 https://www.cnki.net

续表 5.1 实验仪器设备与试剂一览表

试剂名称与仪器设备	纯度与规格	生产厂家
低温恒温槽	DFY-50/20	郑州英峪领科仪器设备有限公司
真空干燥箱	DZF-300	郑州长城科工贸有限公司
马弗炉	SX2-5-12	上海特成机械设备有限公司
氧弹式量热计	WGR-1	湖南长沙仪器厂

5.1.2 催化剂的制备

（1）载体预处理：所用载体（氯球；PS）的各项物化指标为：氯含量(质量分数)15.2%~16.9%(按 16%计算)；交联度为 8%；颗粒大小为 200~600μm。为了消除原料中可溶性杂质对反应结果的影响，氯球需要预处理，方法如下[80]：用无水乙醇浸泡两分钟，抽滤清洗，反复这一过程，洗涤三十次，在真空干燥箱中干燥至恒重待用。

（2）氯球负载乙二胺的制备：精确称量 4.0 g 预处理后的氯球置于 100 mL 三口烧瓶，加入 45ml 甲苯, 溶胀 16h。然后加入 4.0g 无水 K_2CO_3，以 n（Cl）：n (乙二胺) = 1：5 的比例加入乙二胺，加热回流反应 10h，自然冷却，抽滤，水洗，无水乙醇洗至中性，真空干燥至恒重，精确称量，得到 PS-EDA。

（3）氯球负载乙二醇的制备：精确称量 6g 预处理后的氯球置于 100 mL 三口烧瓶，加入 50ml 甲苯，溶胀 20h。按 n(C1)：n(乙二醇)=1：6 加入 EG，加入 5.0 g 无水 K_2CO_3，1.0g 四丁基溴化铵，80℃下反应 14 h，自然冷却，抽滤，水洗，无水乙醇洗至中性，真空干燥至恒重，精确称量，得到 PS-ETA。

（4）氯球负载乙醇胺的制备：精确称量 6g 预处理后的氯球置于 100 mL 三口烧瓶，加入 55ml 甲苯，溶胀 24h。按 n(C1)：n(乙醇胺)=1：5 加入乙醇胺，加入 2.0 g 无水 K_2CO_3，90℃下反应 11 h，自然冷却，抽滤，水洗，无水乙醇洗至中性，真空干燥至恒重，精确称量，得到 PS-EG。

（5）负载氯球（指已经负载过乙二胺、乙二醇、乙醇胺的氯球）继续负载三聚氯氰的制备：分别精确称量适量三种负载氯球，适量四氢呋喃 0~5℃下溶胀 4h，按 n(负载氯球)：n(三聚氯氰)=1：1.4，0~5℃下，将三聚氯氰溶解在四氢呋喃溶液中加入，按 n(负载氯球)：n(缚酸剂)=1：1 加入缚酸剂 Na_2CO_3，在温度为 0~5℃下反应 3h，且在反应 30 min 后，先控制反应体系为弱酸性(pH=3~4)，

中国知网 https://www.cnki.net

再控制反应体系接近中性(pH=6~7)。反应结束后，抽滤，先用乙醇洗涤 30 遍，再用冰水洗涤至中性，最后用甲醇洗涤 6 遍，真空干燥至恒重，精确称量，得到三种三聚氯氰树脂（PS-EDA-CNC、PS-ETA-CNC、PS-EG-CNC）。

5.1.3 分析方法

按式（5-1）计算树脂接枝反应增重率（$\Delta W_1\%$），按式（5-2）计算改性树脂负载三聚氯氰反应增重率($\Delta W_2\%$)，按式（5-3）计算三聚氯氰树脂担载量 LA_1(mmol/g)。

$$\Delta W_1\% = \frac{W_2 - W_1}{W_1} \times 100\% \qquad \text{式（5-1）}$$

$$\Delta W_2\% = \frac{W_3 - W_2}{W_2} \times 100\% \qquad \text{式（5-2）}$$

$$LA_1 = \left[\frac{W_3 - W_2}{147.9}\right] \div W_3 \qquad \text{式（5-3）}$$

式中：W_1、W_2 分别为改性前后氯球的质量(g)；W_3 为三聚氯氰树脂的质量(g)；147.9 为三聚氯氰树脂接枝前后的分子量差（即三聚氯氰少一个氯化氢分子的分子量）。

使用氧弹燃烧法对样品先进行燃烧处理[81]，使样品中的氯元素充分转变为氯根负离子，然后用佛尔哈德法测定氯含量（$W_{Cl}\%$）。

5.1.4 不同连接臂对氯球改性及负载三聚氯氰的影响

5.1.4.1 不同连接臂对氯球改性的影响

通过对氯球改性过程中的增重率及氯含量分析可知， EDA、ETA 和 EG 三种连接臂中，EDA 的接枝反应增重率（高达 9.8%）远高于 ETA 和 EG 的接枝反应增重率，EDA 改性氯球氯含量（降低至 3.6%）远低于 ETA 和 EG 改性氯球，说明 EDA 比 ETA 和 EG 更容易接枝到氯球上对氯球进行改性。

表 5.2 不同连接臂对氯球改性的影响

改性氯球	PS-乙二胺	PS-乙醇胺	PS-乙二醇
增重率（$\Delta W_1\%$）	9.8	5	2.2
氯含量（$W_{Cl}\%$）	3.6	9.8	13.4

5.1.4.2 不同连接臂改性氯球对负载三聚氯氰的影响

中国知网 https://www.cnki.net

通过对改性氯球负载三聚氯氰过程中的增重率、担载量及氯含量分析可知，EDA、ETA 和 EG 三种配体的改性氯球中，EDA 改性氯球的负载反应增重率高达 28.1%，担载量高达 1.48 mmol/g，远高于 ETA 和 EG 改性氯球的负载反应增重率和担载量；EDA 改性氯球负载三聚氯氰反应中，氯含量增加最为明显，说明 EDA 改性氯球比 ETA 改性氯球和 EG 改性氯球更容易负载三聚氯氰得到三聚氯氰树脂。

表 5.3 不同连接臂改性氯球对负载三聚氯氰的影响

三聚氯氰树脂	PS-乙二胺-CNC	PS-乙醇胺-CNC	PS-乙二醇-CNC
增重率(ΔW_2%)	28.1	16.5	6.6
担载量 LA_1(mmol/g)	1.48	0.96	0.0383
氯含量（W_{Cl}%）	5.9	10.3	13.5

5.1.5 负载催化剂的表征及分析

5.1.5.1 乙二胺改性氯球及负载三聚氯氰的结构表征

采用 FT-IR 型红外光谱仪，分别对 PS、PS-EDA 及 PS-EDA-CNC 做红外光谱分析，区分比较它们的红外光谱吸收特征。

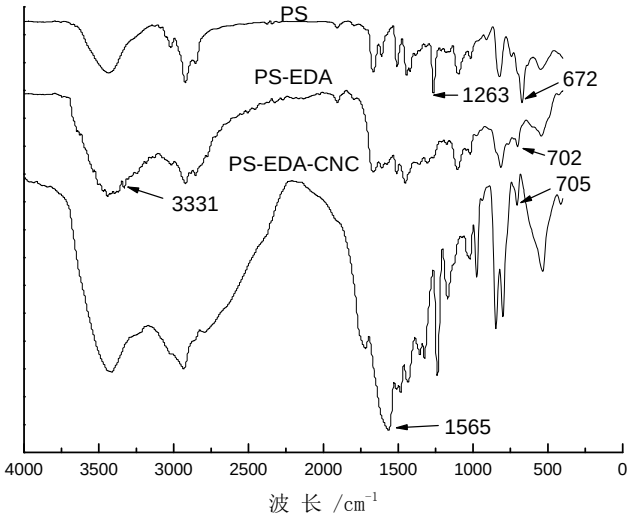


图 5.1 氯球、乙二胺改性氯球和三聚氯氰树脂的红外图谱

由图 5.1 可以看出，氯球经乙二胺改性及负载 CNC 后氯甲基-CH_2Cl 在 672 cm^{-1} 和 1263 cm^{-1} 处的特征吸收峰明显减弱，PS-EDA 红外上在 702 cm^{-1} 及 3331 cm^{-1}

中国知网 https://www.cnki.net

处出现了伯胺基 N-H 的新吸收峰，说明 EDA 已经接枝到氯球上；PS-EDA-CNC 红外上在 705 cm^{-1} 及 1565cm^{-1} 处分别出现了杂 6 元环的 1,3,5 三取代特征峰和三嗪骨架振动吸收峰，说明 CNC 已经接枝到氯球上。

5.1.5.2 乙醇胺改性氯球及负载三聚氯氰的结构表征

采用 FT-IR 型红外光谱仪，分别对 PS、PS-ETA 及 PS- ETA-CNC 做红外光谱分析，区分比较它们的红外光谱吸收特征。

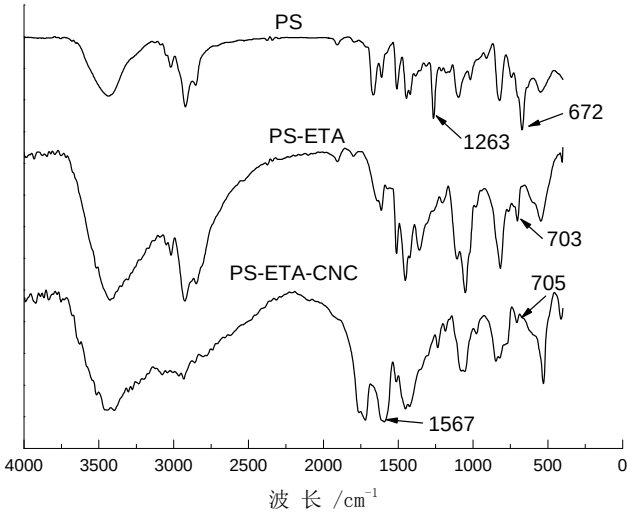


图 5.2 氯球、乙醇胺改性氯球和三聚氯氰树脂的红外图谱

由图 5.2 可以看出，氯球经乙醇胺改性及负载 CNC 后氯甲基-CH_2Cl 在 672 cm^{-1} 和 1263 cm^{-1} 处的特征吸收峰明显减弱，PS-ETA 红外上在 703 cm^{-1} 处出现了伯胺基 N-H 的新吸收峰，说明 ETA 已经接枝到氯球上；PS-ETA-CNC 红外上在 705 cm^{-1} 及 1567cm^{-1} 处分别出现了杂 6 元环的 1,3,5 三取代特征峰和三嗪骨架振动吸收峰，说明 CNC 已经接枝到氯球上。

5.1.5.3 乙二醇改性氯球及负载三聚氯氰的结构表征

采用 FT-IR 型红外光谱仪，分别对 PS、PS-EG 及 PS-EG-CNC 做红外光谱分析，区分比较它们的红外光谱吸收特征。

中国知网 https://www.cnki.net

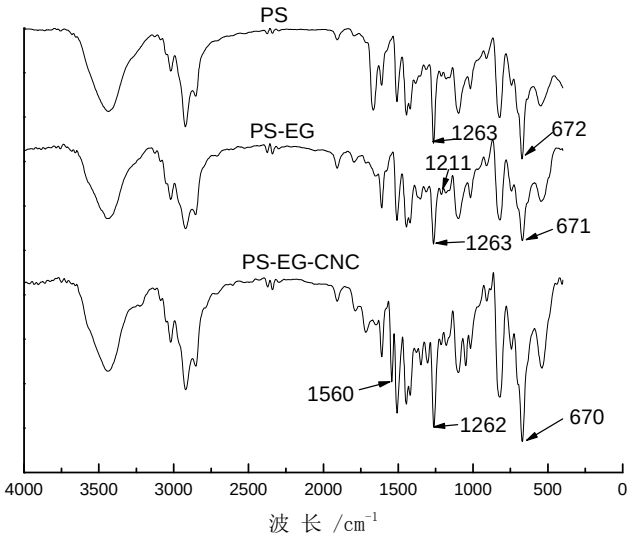


图 5.3 氯球、乙二醇改性氯球和三聚氯氰树脂的红外图谱

由图 5.3 可以看出，氯球经乙二醇改性及负载 CNC 后氯甲基-CH_2Cl 在 672 cm^{-1} 和 1263 cm^{-1} 处的特征吸收峰稍微减弱，PS-EG 红外上在 1211 cm^{-1} 处出现了微弱的 O-H 特征吸收峰，说明 EG 少量接枝到氯球上；PS-EG-CNC 红外上在 1560cm^{-1} 处出现了微弱三嗪骨架振动吸收峰，说明 CNC 少量接枝到氯球上。

5.2 三聚氯氰功能树脂催化重排效果考察

5.2.1 乙二胺为连接臂制备三聚氯氰催化重排效果考察

以乙二胺为连接臂制备的三聚氯氰功能树脂，在上章得到的最优条件下，运用于贝克曼重排反应，反应结果及重复利用情况如下表：

表 5.4 乙二胺改性氯球负载三聚氯氰的催化效果

肟/g	三聚氯氰/g	温度/℃	溶剂/ml（三氟乙酸：甲苯=1.25）	时间/h	转化率/%	选择性/%
2.76	0.5	80	20	2.5	93.8	93
2.76	1.0	80	20	2.5	97.6	94.8
2.76	1.5	80	20	2.5	97.6	94.7

中国知网 https://www.cnki.net

表 5.5 乙二胺改性氯球负载三聚氯氰催化重复利用

重复使用次数	转化率/%	选择性/%
0	97.6	94.8
1	97.1	93
2	96.4	92.3
3	94.3	91.5

从表 5.4 可以看出，三聚氯氰经负载以后，对于贝克曼重排反应的催化性能有所降低，可能三聚氯氰经负载后，有一定的空间位阻效应；通过对负载催化剂重复性实验的考察，从表 5.5 可以看出，乙二胺做连接臂负载三聚氯氰后重复利用三次后，收率下降比较明显。总的来说，三聚氯氰负载后能很容易的重复利用，避免了大量流失。

5.2.2 乙醇胺为连接臂制备三聚氯氰催化重排效果考察

表 5.6 不同配体改性氯球对负载三聚氯氰的影响

肟/g	三聚氯氰/g	温度/℃	溶剂/ml（三氟乙酸：甲苯=1.25）	时间/h	转化率/%	选择性/%
2.76	0.5	80	20	2.5	93.6	92.2
2.76	1.0	80	20	2.5	97.4	93.1
2.76	1.5	80	20	2.5	97.6	93.3

表 5.7 不同配体改性氯球对负载三聚氯氰的影响

重复使用次数	转化率/%	选择性/%
0	97.6	93.3
1	97	92.8
2	96.2	92.1
3	94.1	91.2

从表 5.6 可以看出，三聚氯氰经负载以后，对于贝克曼重排反应的催化性能有所降低，可能三聚氯氰经负载后，空间位阻效应对于重排有一定的影响；从表 5.7 可以看出，乙醇胺做连接臂负载三聚氯氰后重复利用三次后，收率下降比较明显。但总的来说，三聚氯氰负载后能很容易的重复利用，避免了大量

中国知网 https://www.cnki.net

流失。

5.2.3 乙二醇为连接臂制备三聚氯氰催化重排效果考察

由于氯球接枝乙二醇时难度较大，接枝量非常少，对于后来负载三聚氯氰造成很大影响，催化剂担载量非常低，所以经乙二醇改性的三聚氯氰树脂催化性能非常不理想。

5.3 小结

以氯甲基化聚苯乙烯-二乙烯苯交联微球作为出发物质，分别用乙二胺、乙醇胺、乙二醇作为连接臂，制备得到三聚氯氰功能树脂，经红外色谱、增重率、担载量及氯含量分析发现，经乙二胺改性的氯球对三聚氯氰的负载优于乙二醇和乙醇胺，其负载三聚氯氰反应的增重率为 28.1%，三聚氯氰树脂担载量达到 1.48 mmol/g，氯含量达到 5.9%。运用于重排反应，乙二胺改性得到的三聚氯氰树脂催化效果最好，转化率为 97.6%，选择性为 94.8%，经五氯化磷或者三氯化磷处理可重复利用三次。

中国知网 https://www.cnki.net

6 结论

综合比较传统经典技术和新兴生产技术，本文以液相贝克曼重排为前提，研究了分别以 $H_2SO_4/Cr/SiO_2$、三聚氯氰和三聚氯氰功能化树脂作催化剂的催化效果，对传统工艺进行改进。具体结论如下：

（1）以 $H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 为催化剂，考察了催化剂用量、反应温度、反应时间、溶剂用量等关键因素对重排反应的影响，对这些因素进行了优化，优化结果为：环己酮肟 1.0g，$H_2SO_4/Cr/SiO_2$ 催化剂 0.6g，反应温度 40℃，反应时间 5h，溶剂用量 12ml。此催化条件下环己酮肟转化率达到 96.9%，己内酰胺选择性为 92.5%，环己酮为主要副产物，而且催化剂可简单浸渍再生。产品经熔点仪、红外光谱、核磁共振（氢谱）等方法进行表征分析，证实该方法所合成的物质为目的产物己内酰胺。该工艺流程短，不副产$(NH_4)_2SO_4$，操作简便，反应条件温和，设备投资少，经济效益较高。但催化剂中含有重金属元素，对环境有一定的威胁。

（2）以三聚氯氰为催化剂，考察了反应温度、催化剂用量、反应时间、三氟乙酸/甲苯比例、溶剂三氟乙酸/甲苯用量、不同助剂等关键因素对重排反应的影响，对这些因素进行了优化，优化结果为：环己酮肟 2.76g，催化剂三聚氯氰 36mg，反应温度 80℃，反应时间 2.5h，溶剂三氟乙酸/甲苯比例 1.25，溶剂用量 20ml。此催化条件下环己酮肟转化率达到 98.4%，己内酰胺选择性达到 97.2%，环己酮为主要副产物。同时还提出了三聚氯氰催化酮肟重排可能的反应路线，虽然三聚氯氰催化剂参与重排反应后，转化为三聚氰酸，不能直接重复使用，但是经过五氯化磷或者三氯化磷处理后便可恢复活性。该重排路线反应条件温和，催化剂廉价易得，溶剂可完全回收利用，不副产低附加值硫酸铵，具有非常好的应用前景。

（3）分别以乙二胺、乙醇胺、乙二醇作为连接臂，可将三聚氯氰负载于氯甲基化聚苯乙烯-二乙烯苯交联微球，制备得到三聚氯氰功能化树脂。结果表明，经乙二胺改性的氯球对三聚氯氰的负载优于乙二醇和乙醇胺，其负载三聚氯氰反应的增重率为 28.1%，三聚氯氰树脂担载量达到 1.48 mmol/g，氯含量达到 5.9%。考察三种负载催化剂催化贝克曼重排的催化性能，乙二胺改性得到的三聚氯氰树脂催化效果最好，转化率为 97.6%，选择性为 94.8%，经五氯化磷或

中国知网 https://www.cnki.net

者三氯化磷处理可重复利用三次。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 杨学萍. 国内外己内酰胺行业发展趋势[J]. 化工技术经济, 2005, 23(11): 1～5

[2] 任文杰, 李识寒, 孙超伟, 等. 己内酰胺工业发展概述[J]. 河南化工, 2013, 30(8): 20～24

[3] 张杰, 季俊红, 赵翠云. 己内酰胺的市场分析和发展前景[J]. 精细与专用化学品, 2012(04): 33～36

[4] 聂颖, 肖明. 己内酰胺生产技术及市场分析[J]. 精细石油化工进展, 2011(12): 30～36

[5] 钱伯章. 己内酰胺技术进展与市场分析（上）[J]. 上海化工, 2014, 39(4): 33～39

[6] 钱伯章. 己内酰胺技术进展与市场分析（下）[J]. 上海化工, 2014, 39(5): 33～36

[7] 聂颖, 崔小明. 己内酰胺市场分析[J]. 化学工业, 2010, 28(06): 21～27

[8] 季锦林. 环己酮肟转位工艺的改进[J]. 化学工程师, 2010(05): 60～62

[9] 岳阳化工总厂研究院一室. 拉西法制备硫酸轻胺的研究[J]. 合成纤维工业, 1982(4): 11～15

[10] 李晓辉. 斯尼亚（SINA）法合成己内酰胺[J]. 化学世界, 1966(4): 156～160

[11] 石化. 己内酰胺生产新工艺与传统工艺的经济比较[J]. 化工技术经济, 1998, 16(02): 10～12

[12] John P G, Robert W H. Photolytic production of cycloalkyl ketoximes [P]: US, 3459648, 1969

[13] 张风雷. 双氧水氨氧化-贝克曼重排合成ε-己内酰胺研究[D]. [硕士学位论文]. 郑州大学, 2013

[14] 朱凌皓. 环己酮月亏的生产方法[J]. 化工设计, 1994(4): 17～20

[15] 崔小明. 国内外己内酰胺生产工艺研究新进展[J]. 中国石油和化工, 2005(09): 56～60

[16] Eizo Y，Takeo K，Takashi M，et al. Verfahren zur herstellung von cyclohexanon oxim [P]: DE, DE12-45371, 1966

[17] 游奎一. 环己烷亚硝化一步合成己内酰胺的研究[D]. [博士学位论文]. 湘潭大学, 2008

[18] 姬亚宁. 环己酮氨肟化及贝克曼重排反应研究[D]. [硕士学位论文]. 河北工业大学, 2010

[19] Zhang J S, Wang K, Lu Y C, et al. Beckmann Rearrangement in a Microstructured Chemical System for the Preparation ofε-Caprolactam [J]. AIChE Journal, 2012, 58(3): 925～931

[20] Ichihashi H, Kitamura M. Some aspects of the vapor phase Beckmann rearrangement for the production of ε-caprolactam over high silica MFI zeolites [J]. Catalysis today, 2002, 73(1): 23～28

[21] Ichihashi H, Ishida M, Shiga A, et al. The catalysis of vapor-phase Beckmann rearrangement for the production of ε-caprolactam [J]. Catalysis Surveys from Asia, 2003, 7(4): 261～270

中国知网 https://www.cnki.net

[22] Conesa T D, Luque R, Campelo J M, et al. Gas-phase Beckmann rearrangement of cyclododecanone oxime on Al,B-MCM-41 mesoporous materials [J]. Mesostructured Materials, 2009(44): 6741～6746

[23] Hao F, Zhong J, Liu P, et al. Preparation of mesoporous SiO_2-Al_2O_3 supported Co or Mn catalysts and their catalytic properties in cyclohexane nitrosation to ε-caprolactam [J]. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2011: 210～216

[24] 杨立新, 魏运方. 催化环己酮肟贝克曼重排反应研究进展[J]. 化工进展, 2005,24(1): 96～99

[25] 郭宪吉, 侯文华, 刘淑敏, 等. TiO_2柱层状$HTiNbO_5$的合成及在环己酮肟气相Beckmann重排反应中的催化性能[J]. 高等学校化学学报, 2010, 31(6): 1206～1212

[26] Bautista F M, Campelo J M, Luna D, et al. Vanadium oxides supported on TiO_2-Sepiolite and Sepiolite: Preparation, structural and acid characterization and catalytic behaviour in selective oxidation of toluene [J]. Applied Catalysis A: General, 2007: 336～344

[27] Ghiaci M, Abbaspur A, Kalbasi R J. Vapor～phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime over H_3PO_4/ZrO_2-TiO_2[J]. 2005: 83～88

[28] 程时标, 徐柏庆, 王大庆, 等. 环己酮肟在改性氧化锆催化剂上的Beckmann重排反应Ⅰ.改性氧化锆的催化行为[J]. 催化学报, 1996, 17(04): 281～285

[29] Anilkumar M, Hoelderich W F. Gas phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime to ε-caprolactam over mesoporous, microporous and amorphous Nb_2O_5/silica catalysts: A comparative study [J]. Catalysis Today, 2012:289～299

[30] Xu B, Cheng S, Jiang S, et al. Gas phase beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime over zirconia-supported boria catalyst [J]. Applied Catalysis A, General, 1999(1): 361～368

[31] 毛东森, 卢冠忠, 陈庆龄. B_2O_3/TiO_2-ZrO_2催化环己酮肟气相Beckmann重排反应中的溶剂效应[J]. 催化学报, 2005 ,26(04): 271～276

[32] Mao D S, Chen Q L, Lu G Z. Vapor-phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime over B_2O_3/TiO_2-ZrO_2 [J]. Applied Catalysis A: General, 2003(2): 273～282

[33] Mao D S, Chen Q L, Lu G Z. Deactivation and regeneration of the B_2O_3/TiO_2-ZrO_2 catalyst in the vapor phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime [J]. Applied Catalysis A: General, 2003: 273～282

[34] Mao D S, Lu G Z, Chen Q L. Vapor-phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime over B_2O_3/TiO_2-ZrO_2: the effect of catalyst calcination temperature and solvent[J]. Applied Catalysis A: General, 2005:145～153

中国知网 https://www.cnki.net

[35] Costa A., Deya P. M., Sinisterra J. V., et al. Study of catalyst deactivation in the vapor-phase Beckmann rearrangement of a cyclohexanone oxime on aluminum phosphate/γ-aluminum oxide [J]. Afinidad, 1981,38(373):225～227

[36] Bautista F. M., Campelo J. M., Garcia A.,et al.$AlPO_4$-TiO_2 catalysts. V. Vapor-phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime[J]. Studies in Surface Science and Catalysis, 1993,78:615～622

[37] Cesana A, Palmery S, Buzzoni R, et al. Silicalite-1 deactivation in vapour phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime to caprolactam[J]. Catalysis Today, 2010:264～270

[38] Takahashi T, Kai T, Nakao E. Catalyst deactivation in the Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime over HZSM-5 zeolite and silica-alumina catalysts[J]. Applied Catalysis A: General,2004:137～142

[39] Takahashi T, Nishi M, Tagawa Y, et al. Catalyst deactivation of high-silica HZSM-5 in the Beckmann rearrangement reaction of cyclohexanone oxime[J]. Microporous Materials, 1995,3:467～471

[40] Shouro D, Moriya Y, Nakajima T, et al. Mesoporous silica FSM-16 catalysts modified with various oxides for the vapor-phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime[J]. Applied Catalysis A: General, 2000,198:275～282

[41] 张大海, 任宁. 贝克曼重排合成己内酰胺研究进展[J]. 邯郸学院学报, 2009,19(3):85～90

[42] Heitmann G P, Dahlhoff G, Niederer J P M, et al. Active Sites of a [B]-ZSM-5 Zeolite Catalyst for the Beckmann Rearrangement of Cyclohexanone Oxime to Caprolactam[J]. Journal of Catalysis, 2000:122～129

[43] Forni L, Tosi C, Fornasari G, et al. Vapour-phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone-oxime over Al-MCM-41 type mesostructured catalysts[J]. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical,2004:97～103

[44] Dai L, Koyama K, Miyamoto M, et al. Highly selective vapor phase Beckmann rearrangement over H-USY zeolites[J]. Applied Catalysis A：General, 1999:237～242

[45] Heitmann G P, Dahlhoff G, Holderich W F. Modified Beta zeolites as catalysts for the Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime[J]. Applied Catalysis A: General, 1999:99～108

[46] Zhang Y J, Wang Y Q, Bu Y F, et al. Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime over Hβ zeolite and Hβ zeolite-supported boride[J]. Catalysis Communications, 2005:53～56

[47] Zhang Y J, Wang Y Q, Bu Y F, et al. synthesis of Ti-Hβ zeolites by liquid-solid isomorphous

中国知网 https://www.cnki.net

substitution and the catalytic properties in the vapor phase beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime[J]. React. Kinet. Catal. Lett, 2007,90(2):365～372

[48] Zhang Y J, Wang Y Q, Bu Y F, et al. Vapor phase Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime on Hβ-zeolites treated by ammonia[J]. Microporous and Mesoporous Materials, 2008:247～251

[49] Peng J, Deng Y. Catalytic Beckmann rearrangement of ketoximes in ionic liquids[J]. Tetrahedron Letters, 2001,42(3):403～405

[50] 王洪林, 张文媛. 在负载离子液体的MCM-48上的环己酮肟重排[J]. 云南大学学报(自然科学版), 2008,30(02):180～186

[51] 张伟, 吴巍, 张树忠, 等. 1-丁基-3-甲基咪唑六氟磷酸盐中PCl_5催化的两相贝克曼重排反应[J]. 石油炼制与化工, 2004,35(01):47～50

[52] Ren R X, Zueva L D, Ou W. Formation of ε-caprolactam via catalytic Beckmann rearrangement using P_2O_5 in ionic liquids[J]. Tetrahedron Letters, 2001,42:8441～8443

[53] Li Z, Ding R, Lu Z, et al. Silica sulfate as a recyclable and efficient catalyst for Beckmann rearrangement under microwave irradiation[J]. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2006:100～103

[54] Sato H, Yoshioka H, Izumi Y. Homogeneous liquid-phase Beckmann rearrangement of oxime catalyzed by phosphorous pentaoxide and accelerated by fluorine-containing strong acid[J]. Journal of Molecular Catalysis. A, Chemical, 1999,149(1):25～32

[55] 程庆彦, 姬亚宁, 王延吉. 微波辐射促进P_2O_5催化液相贝克曼重排制己内酰胺[J]. 2011,27(3):393～398

[56] Marzianom N C, Ronchin L, Tortato C, et al. Catalyzed Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime in heterogeneous liquid/solid system Part 1: Batch and continuous operation with supported acid catalysts[J]. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical, 2007:221～232

[57] Camblor M A, Corma A, García H, et al. Active sites for the liquid-phase beckmann rearrangement of cyclohexanone, acetophenone and cyclododecanone oximes, catalyzed by beta zeolites[J]. Journal of Catalysis, 1998,177(2):267～272

[58] Ngamcharussrivichai C, Wu P, Tatsumi T. Catalytically active and selective centers for production of ε-caprolactam through liquid phase Beckmann rearrangement over H-USY catalyst[J]. Applied Catalysis A: General, 2005:158～168

中国知网 https://www.cnki.net

[59] Xiao L, Xia C, Chen J. p-Toluenesulfonic acid mediated zinc chloride: highly effective catalyst for the Beckmann rearrangement[J]. Tetrahedron Letters, 2007:7218～7221

[60] 张风雷, 章亚东. 温和催化液相重排制备ε-己内酰胺[J]. 精细化工, 2013,30(09):1073～1076

[61] You K, Maob L, Yin D, et al. Beckmann rearrangement of cyclohexanone oxime to ε-caprolactam catalyzed by sulfonic acid resin in DMSO[J]. Catalysis Communications, 2008:1521～1526

[62] 刘贤响, 毛丽秋, 徐琼, 等. 磺酸树脂Amberlyst 70 催化环己酮肟液相重排制己内酰胺[J]. 精细石油化工, 2011,28(4):1～4

[63] De Luca L, Giacomelli G, Porcheddu A. Beckmann Rearrangement of Oximes under Very Mild Conditions[J]. J. Org. Chem, 2002,67:6272～6274

[64] Narahari S R, Reguri B R, Mukkanti K. Beckmann rearrangement of oximes using pivaloyl chloride/DMF complex[J]. Tetrahedron Letters, 2011,52:4888～4891

[65] Hashimoto M, Obora Y, Sakaguchi S, et al. Beckmann Rearrangement of Ketoximes to Lactams by Triphosphazene Catalyst[J]. J. Org. Chem., 2008,73:2894～2897

[66] 章明, 邓志红. 环己酮肟液相贝克曼重排制己内酰胺研究进展[J]. 江西化工, 2004(01):35～38

[67] 张光旭, 欧华强, 胡昌林, 等. 固体酸催化合成ε-己内酯的研究I. 催化剂的表征及其催化性能[J]. 石油化工, 2011,40(05):486～491

[68] 马帅, 段正康, 贺玉平, 等. 氯仿萃取回收己内酰胺[J]. 精细化工, 2012,29(01):33～40

[69] Li J, Meng X, Yin Y. Efficient procedure for Beckmann rearrangement of ketoximes catalyzed by sulfamic acid/Zinc chloride[J]. Synthetic Communications, 2010,40:1445～1452

[70] 李桂欣, 秦中, 方向明, 等. 三聚氧概合成方法的研究[J]. 江西教育学院学报, 1989(2):33～37

[71] 王继军. 三聚氯氰及应用[J]. 川化, 1996(03):27～29

[72] 李玉杰, 王金质. 三聚氯氰的生产及应用[J]. 化学工业与工程技术, 2005,26(05):27～30

[73] 李丛宝, 徐华. 三聚氯氰合成工艺进展综述[J]. 精细与专用化学品, 1997(15):6～8

[74] Jones B. Kinetics and Mechanism of the Beckmann rearrangement[J]. Chemical Review, 1944,35(3):335～350

[75] 潘鸣岐, 魏荣卿, 刘晓宁, 等. 聚苯乙烯三聚氯氰功能化树脂的制备[J]. 高校化学工程学报, 2010,24(2):268～273

[76] 曹成波, 韩红滨, 王德义, 等. 季铵盐类荧光增白剂的合成及性能[J]. 化工学报, 2006,

中国知网 https://www.cnki.net

57(12):3010～3015

[77] 薛连海, 丁斌. 异丙醇-水为溶剂合成西草净[J]. 农药, 2006, 45(09): 598～600

[78] 强根荣, 裴文, 范铮, 等. 2,4,6-三(2,4-二羟基苯基)-1,3,5-三嗪的合成及结构表征[J]. 浙江工业大学学报, 2004, 32(06): 636～638

[79] 章亚东, 李广利. 大孔聚苯乙烯树脂改性及对$MgCl_2$负载研究[J]. 郑州大学学报(工学版), 2013, 34(06): 40～43

[80] 杨元法, 曾朝霞, 卢茂玲, 等. 乙二胺改性氯球负载Pd(0)配合物催化剂对Heck芳基化反应的催化性能[J]. 石油化工, 2005, 34(10): 970～973

[81] 刘启发, 高保娇, 杨云峰, 等. 胶束催化作用下实现聚苯乙烯的氯甲基化[J]. 高等学校化学学报, 2006, 27(2): 380～385

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

本论文是在导师章亚东教授的悉心指导下完成，从论文的选题到实验的开展再到论文的撰写完成都得到了老师的悉心认真指导。章老师治学严谨、为人谦和、学识广博，无论做人还是做事，都深深地令学生折服。三年来，无论实验方面的还是生活方面的，从老师身上学到了很多东西，使我的综合素质得到了很大的提高，这些东西必将使我终身受益。在此毕业之际，谨向章老师表示深深地感谢和由衷的祝福！

实验阶段，章老师一直在鼓励我，敢于去想象，敢于去尝试，使我对科学的态度有了很大的改变。同时，感谢梁政勇老师，崔科博士师兄，李刚森博士师兄，冯书晓博士师兄，郝红英博士师姐，张万庆博士师兄，李广利师兄，张风雷师兄，李彬师兄，何书玉师姐，张栋师兄，胡瑜元师姐，马金玲硕士，马永丽硕士，赵岩岩硕士在工作和生活上对我的热情帮助，使我在实验进程中少走了很多弯路。

感谢师弟师妹杨宁宁、杨少鹏、李淑云、张灿利等在实验过程中的对我的无私帮助，令我在实验的过程中多了些许笑容。

感谢同宿舍的刘亚楠、高伟、赵浩浩以及研究生好友武文佳、赵世强、李伟华、李连杰在生活及学习中给与的帮助。感谢女朋友姚志敏同学在生活和工作中给与的关怀和激励，谢谢你们让我的研究生生活充满了乐趣。

最后，感谢我的父母把我抚养成人，上大学，上研究生。祝福我的父母身体健健康康、快快乐乐，祝福章老师及帮助过我的人万事如意、幸福永远。

中国知网 https://www.cnki.net